École Normale Supérieure de Rennes
Département de mathématiques - Licence 3

Rapport de stage

Par
Samuel Chan-Ashing

Étude des problèmes à N corps, lorsque N est grand

Centre de mathématiques Laurent Schwartz (CMLS)
Institut Polytechnique de Paris, CNRS

Enseignant référent
François Bolley, Christophe Dupont

Période de stage (durée effective)
26/04/21 - 23/05/21

Structure d'accueil

Maître de stage : Salem Samir, samir.salem@polytechnique.edu
Établissement : Centre de Mathématiques Laurent Schwartz,
École polytechnique,
91128 Palaiseau Cedex, France

Année universitaire 2020/2021

Rapport de stage - Licence 3 - Année 2021
Maître de stage : Samir Salem

Étude des problèmes à N corps, lorsque N est grand

Par Samuel Chan-ashing

Résumé

Nous formalisons les problèmes à N corps de la physique céleste et des particules. Nous introduisons alors le concept d'équations aux dérivées partielles et la méthode des caractéristiques nous permettant de nous ramener à des équations différentielles ordinaires.

Ensuite nous traitons le cas des problèmes à N corps, lorsque N est grand. Pour cela, nous introduirons les notions de mesure empirique et de limite de champ moyen. Cette limite de champ moyen établit un lien entre la modélisation d'un système de particules à l'échelle microscopique et sa modélisation mesoscopique.

1. Introduction

Le problème à N corps consiste à déterminer le mouvement de N particules sous l'effet de forces d'interaction agissant entre elles. Ils apparaissent dans de nombreuses applications physiques. En mécanique céleste, avec la simulation du mouvement de 2 ou 3 planètes ; en dynamique d'une galaxie, où on simule le mouvement de $N \sim 10^{25}$ étoiles ; en dynamique moléculaire, où l'on est amené à simuler des réseaux de $N \sim 10^6$ particules (atomes, molécules, ...) soumises à des forces d'attraction-répulsion du type Lennard-Jones (potentiel en $-1/r^6 + 1/r^{12}$) ; en électrostatique, où un nuage de $N \sim 10^{23}$ particules chargées suivent les lois de l'électrostatique.

Historiquement, le problème à deux corps a commencé à se développer avec les observations astronomiques de Tycho Brahé (1540-1603) qui remarqua que la trajectoire de la Terre autour du Soleil est une ellipse. Ensuite, Johannes Kepler (1571-1630) établit les lois de Kepler et Isaac Newton (1642-1727) les lois fondamentales de la dynamique et le principe de gravitation. Ce dernier démontra que le problème à deux corps est entièrement soluble analytiquement (annexe A). Pour le problème à trois corps, Henri Poincaré découvrit que les trajectoires des corps peuvent être chaotiques. Karl Sundman découvre en 1909 qu'il existe une solution analytique aux problèmes à trois corps. Cette solution est inutile en pratique.

Globalement, dès que $N \geqslant 3$, les solutions (lorsqu'elles existent) des problèmes à N corps sont trop compliquées à expliciter. Dans les situations physiques, N est grand et de valeur typiquement $N \sim 10^{23}, 10^{25}$. Une simulation numérique du problème à N corps suivant la loi universelle de la gravitation pour des valeurs raisonnables de $N \sim 10^2$, nous donne déjà un algorithme de complexité en $O(N^2)$. Cette équation est donc ni solvable algébriquement, ni numériquement.

Ainsi, nous allons étudier certains problèmes à N corps, lorsque N est très grand. Nous allons observer l'évolution d'un système lorsque l'on fait tendre N vers l'infini ce qui nous permettra de nous approcher de la solution par l'utilisation d'équations aux dérivées partielles. Physiquement, cela correspond au passage de l'échelle microscopique à l'échelle mesoscopique.

1.1. Généralités

Dans toute la suite de notre étude, on fixe un entier $N \geqslant 3$ et $t \in \mathbf{R}$.

Définition 1. On appelle *espace des phases* (ou *espace d'états*) tout espace métrique séparable et localement compact E.

Exemples 1. Voici trois exemples d'espaces des phases.
- E est un espace métrique compact,
- $\mathrm{E} = \mathbf{R}^d$,
- E est un espace polonais (espace métrique complet et séparable).

Définition 2. On appelle *variable d'état* d'un espace des phases E toute fonction y définie sur un intervalle $\mathrm{I} \subset \mathbf{R}$ contenant 0 et à valeurs dans E.
Pour N des variables d'état d'un espace des phases E notées $y_1, \dots, y_N$, on appelle *variable d'état du système* la fonction $\mathrm{Y}^N := (y_1, \dots, y_N)$ allant de $\mathbf{R}$ (ou $\mathbf{R}_+$) et à valeurs dans l'espace tensorisé E^N.

Exemple 2. Lorsqu'un corps (ou particule, individu, ...) évolue dans un espace des phases E, on décrit son mouvement par une variable d'état.
En mécanique classique, un corps dans l'espace $\mathbf{R}^3$ peut avoir comme variable d'état $y = x \in \mathbf{R}^3$ la position du corps dans l'espace, ou bien $y = v \in \mathbf{R}^3$ la vitesse du corps, ou encore $y = m \geqslant 0$ la masse du corps. Cependant un corps classique reste entièrement décrit par le couple $y = (x, v)$ représentant respectivement la position et la vitesse du corps. En mécanique quantique, une particule est entièrement décrite par le couple $y = (q, p)$ représentant respectivement la position et l'impulsion généralisée (dans la mécanique d'Hamilton) de la particule.

Définition 3. Soit un système à N corps décrit par la variable d'état $\mathrm{Y}^N = (y_1, \dots, y_N) \in \mathrm{E}^N$. On dit que les particules sont *indistinguables* (ou *échangeables*) lorsque :

$$\forall\, \sigma \in \mathfrak{S}_N \ : \quad \mathrm{Y}^N \ = \ \mathrm{Y}^N_\sigma,$$

avec $\mathrm{Y}^N_\sigma := (y_{\sigma(1)}, \dots, y_{\sigma(N)})$.

Remarque. Dans ce cas, le système est décrit plus simplement par la classe de Y^N obtenue par permutation des indices. L'espace des états du système est donc :

$$\mathrm{E}^N/\mathfrak{S}^N.$$

Exemple 3. Dans le cadre de la mécanique classique, si l'on considère deux corps en interaction gravitationnelle avec chacun une certaine donnée initiale et que l'on échange entres elles leur position et leur vitesse initiales, le système évoluera exactement de la même manière car les équations d'évolution liées à ce système sont déterministes. Les deux particules sont donc indistinguables.

Définition 4. On dit que le système est *stochastique* lorsque les variables d'état sont des variables aléatoires.
Dans le cas particulier où l'évolution des variables dans le temps est presque sûrement définie (*i.e.* que le système est décrit par un point de l'espace des phases), on dit que le système est *déterministe*.

1.2. **Formalisation du problème à N corps**

Soit $\mathrm{I} \subset \mathbf{R}$ un intervalle ouvert, d'intérieur non vide, et $t_0 \in \mathrm{I}$. Soit E un espace des phases.

Définition 5. Soit U un ouvert de $\mathrm{I} \times \mathrm{E}^N \times \mathrm{E}^N$ ou $\mathrm{I} \times (\mathrm{E}^N/\mathfrak{S}_N) \times (\mathrm{E}^N/\mathfrak{S}^N)$. On considère une application

$$F : \mathrm{U} \ \longrightarrow \ \mathbf{R},$$

et un point $\mathrm{Y}^N_0 = (y^1_0, \dots, y^N_0) \in \mathrm{E}^N$ ou $\mathrm{E}^N/\mathfrak{S}^N$. On appelle *problème à* N *corps* la recherche d'un intervalle J tel que $t_0 \in \mathrm{J} \subset \mathrm{I}$ et d'une application $\mathrm{Y}^N : t \in \mathrm{J} \longmapsto \mathrm{Y}^N_t := \mathrm{Y}^N(t) \in \mathrm{E}^N$ ou $\mathrm{E}^N/\mathfrak{S}^N$ telle que Y^N satisfait pour tout $t \in \mathrm{J}$:

$$\begin{cases} F\left(t, \mathrm{Y}^N_t, \dot{Y}^N_t\right) \ = \ 0, \\ \\ \mathrm{Y}^N_{t_0} \ = \ \mathrm{Y}^N_0. \end{cases}$$

Définition 6. Soit U un ouvert de $\mathrm{I} \times \mathrm{E}^N$ ou $\mathrm{I} \times (\mathrm{E}^N/\mathfrak{S}_N)$. On considère une application

$$F_N : \mathrm{U} \longrightarrow \mathrm{E}^N \text{ (ou } \mathrm{E}^N/\mathfrak{S}_N),$$

et un point $\mathrm{Y}_0^N = (y_0^1, \ldots, y_0^N) \in \mathrm{E}^N$ ou $\mathrm{E}^N/\mathfrak{S}^N$. On appelle *problème à* N *corps à champ moyen* la recherche d'un intervalle J tel que $t_0 \in \mathrm{J} \subset \mathrm{I}$ et d'une application $\mathrm{Y}^N : t \in \mathrm{J} \longmapsto \mathrm{Y}_t^N := \mathrm{Y}^N(t) \in \mathrm{E}^N$ ou $\mathrm{E}^N/\mathfrak{S}^N$ telle que Y^N satisfait pour tout $t \in \mathrm{J}$:

$$\begin{cases} \dot{Y}_t^N = \frac{1}{N} F_N\left(t, \mathrm{Y}_t^N\right), \\ \mathrm{Y}_{t_0}^N = \mathrm{Y}_0^N. \end{cases}$$

Ainsi, les quantités du système reste d'ordre 1.

Remarque. Un problème à N corps à champ moyen est en fait simplement un problème de Cauchy où l'équation différentielle est posée sur un espace des phases tensorisé N-fois (ou un espace des phases tensorisé N-fois et quotienté par le groupe des permutations sur $[\![1, N]\!]$).

La résolution d'un problème à N corps revient à déterminer la solution Y_t^N d'un problème d'évolution dans E^N (ou dans $\mathrm{E}^N/\mathfrak{S}_N$). Lorsque Y_t^N est une variable aléatoire et que sa loi est une densité de probabilité f_t^N, alors la résolution du problème revient à déterminer la solution f_t^N d'un problème d'évolution dans $\mathcal{P}(\mathrm{E}^N)$ (ou $\mathcal{P}_s(\mathrm{E}^N)$ l'espace des probabilités symétriques de E^N, *i.e.* invariantes par permutation des indices des variables). Lorsque les variables d'état sont indépendantes du temps, la solution du problème à N corps est la solution optimale d'un problème stationnaire.

Il est important de signaler que le caractère aléatoire dans un problème à N corps peut se situer à deux niveaux distincts :

- dans les équations d'évolution : il influence alors la dynamique des particules ;
- dans les données initiales, qui peuvent être non connues avec certitude, on a donc un aléa ω même si les équations d'évolution elles-même sont déterministes.

Par la suite, on ne s'intéresse qu'aux modèles où le caractère aléatoire se situe dans les données initiales et où les équations d'évolution sont déterministes.

1.3. **Problématiques**

L'étude d'un problème à N corps "lorsque N est grand" est l'étude asymptotique du problème lorsque $[N \to +\infty]$. Tout est alors question d'existence de limite.

La première question qui survient concerne l'évolution temporelle des corps dans cette limite, *i.e.* que l'on cherche à savoir à quoi ressemblent les trajectoires $(y_t^1, \ldots, y_t^N)$ lorsque $[N \to +\infty]$:

Connaissant les positions des corps au temps initial (ou la loi de ces positions), est-ce que l'on connaît les positions de ces particules à un temps t ultérieur dans la limite où $[N \to +\infty]$ *?*

Une deuxième question concerne la propriété de chaos moléculaire :

Si les états des corps au temps initial t_0 *sont indépendants, est-ce que l'indépendance des états des corps ("chaos") va se préserver par la dynamique dans la limite où* $[N \to +\infty]$ *?*

Dans les deux problématiques ci-dessus, les difficultés sont dues à l'espace des phases dans lequel vit par exemple l'inconnue $((x_t^1, v_t^1), \ldots, (x_t^N, v_t^N)) \in (\mathbf{R}^2)^N$, qui voit sa dimension tendre vers l'infini (en N). Concernant le comportement des trajectoires, c'est encore plus difficile car

l'inconnue vit dans $\mathcal{C}^\circ(\mathbf{R}, (\mathbf{R}^2)^N)$. Enfin, la loi jointe des N particules, est une mesure de probabilité sur un espace dont la dimension tend vers l'infini, ce qui n'est pas aisé à décrire.

Pour résoudre ces problèmes, nous allons être amenés à introduire le concept fondamental de *mesure empirique*.

1.4. **Objectifs**

Notre objectif est d'identifier "une limite", *i.e.* un objet limite, éventuellement défini comme solution d'une équation ou d'un problème limite.

Pour que cela ait un sens il faut d'une part que le problème soit observé "*à bonne échelle*" afin que les quantités "*restent d'ordre 1*" dans la limite où $[N \to +\infty]$. Il est possible d'imaginer plusieurs types de limite, et essentiellement trois suivant la précision de l'observation souhaitée :

- *échelle microscopique* : il s'agit des particules observées individuellement et l'espace de configuration limite est alors E^∞, *i.e.* $\mathrm{E}^{\mathbf{N}}$ ou $\mathrm{E}^{\mathbf{Z}^d}$.
- *échelle mesoscopique/statistique* : on s'intéresse ici au comportement statistique ou typique des corps, et on répond à la question : quelle chance ai-je de trouver une particule dans un état donné $y \in \mathrm{E}$ ou plutôt dans une portion de l'espace des états $\mathrm{A} \subset \mathrm{E}$?
- *échelle macroscopique* : il s'agit de moyennes sur la densité de particules.

Cette distinction entre ces trois échelles est particulièrement pertinente pour les gaz d'atomes pour lesquels on peut avoir une description :

- microscopique : la dynamique est donnée par les équations de Newton de la mécanique classique,
- mesoscopique : la dynamique est donnée par l'équation de Vlasov,
- macroscopique : la dynamique est donnée par l'équation de Navier-Stokes.

En termes probabilistes, le passage donnant une description statistique du système (échelle mesoscopique) à partir d'une description individuelle des particules (échelle microscopique) où le nombre de particules tend vers l'infini, correspond simplement à une limite de type loi des grands nombres (LGN).

Par la suite, nous allons donc établir un lien entre les équations de Newton et l'équation de Vlasov (passage du microscopique au mesoscopique). De nos jours, les études concernent le lien entre l'équation de Vlasov et l'équation de Navier-Stokes (passage du mesoscopique au macroscopique).

1.5. **Mesure empirique**

Rappelons quelques résultats sur les mesures avant d'introduire la mesure empirique.

Rappels sur les mesures

Pour tout ensemble Ω, on notera $\mathcal{P}(\Omega)$ l'espace des mesures de probabilité sur Ω et $\mathcal{P}_s(\Omega)$ l'espace des probabilités symétriques sur Ω, *i.e.* les probabilités invariantes par permutation des indices des variables. Sur $\mathbf{R}^d$, toutes nos mesures seront définies sur la tribu des Boréliens.

Définition 7. Soit $(\mathrm{E}, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $(\mathrm{F}, \mathcal{B})$ un espace mesurable et $f : \mathrm{E} \longrightarrow \mathrm{F}$ une application mesurable. On appelle *mesure image de μ par f*, l'application μ_f définie par

$$\mu_f(B) = \mu(f^{-1}(B)), \quad \forall\, B \in \mathcal{B}.$$

On notera

$$f\#\mu \ := \ \mu_f.$$

Proposition 1 (Formule de transfert)**.** *Soit* $(\mathrm{E}, \mathcal{A}, \mu)$ *un espace mesuré et* $(\mathrm{F}, \mathcal{B})$ *un espace mesurable. Soit* $f : \mathrm{E} \longrightarrow \mathrm{F}$ *et* $\varphi : \mathrm{F} \longrightarrow \mathbf{K}$ $(= \mathbf{R}$ *ou* $\mathbf{C})$ *deux applications mesurables. Alors*

$$\varphi \ \in \ \mathrm{L}^1_{\mathrm{F}}\left(f\#\mu\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \varphi \circ f \ \in \ \mathrm{L}^1_{\mathrm{E}}\left(\mu\right),$$

et dans ce cas on a :

$$\int_{\mathrm{F}} \varphi \, \mathrm{d}(f\#\mu) \ = \ \int_{\mathrm{E}} (\varphi \circ f) \, \mathrm{d}\mu.$$

Démonstration. On montre successivement que le résultat est vrai pour les indicatrices $\varphi = \mathbb{1}_{\mathrm{B}}$ avec $\mathrm{B} \in \mathcal{B}$; puis par linéarité, on obtient le résultat pour des fonctions φ étagées ; puis par le théorème de Beppo Levi, on montre le résultat pour les fonctions φ mesurables positives ; et enfin par linéarité, on conclut que le résultat est vrai pour des fonctions φ mesurables. □

Remarque. On remarque que la loi d'une variable aléatoire X définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ n'est autre que la mesure image de $\mathbb{P}$ par X. En particulier si $\varphi \circ \mathrm{X} \in \mathrm{L}^1(\mathrm{d}\mathbb{P})$, on a la formule

$$\int \varphi(\mathrm{X}(\omega)) \, \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega) \ = \ \int \varphi(x) \, \mathrm{d}\mathbb{P}_{\mathrm{X}}(x).$$

Il s'agit en réalité de l'espérance de $\varphi(\mathrm{X})$ que l'on note $\mathbb{E}\left[\varphi(\mathrm{X})\right]$. Par ailleurs, rappelons le résultat utile suivant.

Proposition 2. *Soient* X *et* Y *deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé* $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$*. On a l'équivalence :*

$$\mathscr{L}(\mathrm{X}) \ = \ \mathscr{L}(\mathrm{Y}) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \forall\, \varphi \in \mathscr{D}(\Omega) \ : \quad \mathbb{E}\left[\varphi(\mathrm{X})\right] \ = \ \mathbb{E}\left[\varphi(\mathrm{Y})\right].$$

Démonstration. On utilise tout simplement l'égalité sur les distributions :

$$\forall\, \mathrm{T}, \mathrm{S} \in \mathscr{D}'(\Omega)) \ : \quad [\mathrm{T} \ = \ \mathrm{S} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \forall\, \varphi \in \mathscr{D}(\Omega) \ : \quad \langle \mathrm{T}, \varphi \rangle \ = \ \langle \mathrm{S}, \varphi \rangle].$$

En posant $\mathrm{T}_\mu : \varphi \longmapsto \int \varphi \, \mathrm{d}\mu$, $\mathrm{T} = \mathrm{T}_{\mathbb{P}_{\mathrm{X}}}$ et $\mathrm{S} = \mathrm{T}_{\mathbb{P}_{\mathrm{Y}}}$, on obtient le résultat. □

Définition 8. Soit $(\mu_n)_n$ une suite de mesure définie sur un espace probabilisable $(\mathrm{E}, \mathcal{A})$. On dit que cette suite *converge au sens faible* vers une mesure μ si pour toute fonction test $\varphi \in \mathscr{D}(\mathrm{E})$, la suite $\left(\langle \mu_n, \varphi \rangle\right)_n$ converge vers $\langle \mu, \varphi \rangle$, *i.e.* :

$$\int \varphi \, \mathrm{d}\mu_n \ \xrightarrow[n\to\infty]{} \ \int \varphi \, \mathrm{d}\mu.$$

On notera $\mu_n \ \underset{n\to\infty}{\rightharpoonup} \ \mu$.

Mesure empirique

Dans la suite, nous aurons besoin de la notion très importante de mesure empirique.

Définition 9. Soit $(\mathrm{E}, \mathcal{A})$ un espace probabilisable avec E un espace des phases et $t \in \mathbf{R}$. Soit N corps formant un système évoluant dans E et décrit au temps t par la variable d'état $\mathrm{Y}_t^N \ = \ (y_t^1, \ldots, y_t^N)$. On appelle *mesure empirique* associée à Y_t^N la mesure de probabilité :

$$\mu_t^N \ = \ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \delta_{y_t^i} \ \in \ \mathcal{P}(\mathrm{E}).$$

Remarque. Si les y_t^i sont des variables aléatoires, la mesure empirique devient une mesure aléatoire, c'est-à-dire une variable aléatoire à valeurs dans l'espace des mesures.

La mesure empirique n'est pas unique à la configuration microscopique : elle est invariante par permutation des particules, *i.e.* que pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_N$:

$$\mu_t^{\mathrm{Y}^N} \;:=\; \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\delta_{y_t^i} \;=\; \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\delta_{y_t^{\sigma(i)}} \;=:\; \mu_t^{\mathrm{Y}_\sigma{}^N}.$$

Dans toute la suite, nous ne considérons que des particules indistinguables, et la mesure empirique est donc un objet naturel pour cette étude.

L'avantage de travailler avec la mesure empirique, plutôt qu'avec la configuration microscopique, réside dans le fait que tous les μ_t^N vivent dans un même espace de dimension infinie : $\mathcal{P}(\mathrm{E})$. Il devient alors possible de se demander si μ_t^N converge vers quelque chose, alors que cela ne serait pas évident pour les configurations microscopiques, qui vivent dans des espaces différents quand on fait varier N.

On peut tenter de donner un sens physique à la mesure empirique. Dans le cas déterministe, on peut penser que c'est une bonne définition de la densité de particules sur $\mathbf{R}^d$: la mesure $\mu_t^N(A)$ (avec $A \subset \mathrm{E}$) compte le nombre de particules, parmi la configuration Y_t^N, qui se trouvent dans la partie A de E. Dans le cas aléatoire, l'espérance de la mesure empirique fournit une bonne notion de "densité de particules" : si l'on considère un système de particules et que l'on cherche par exemple à obtenir la probabilité de trouver la particule y_t^1 à une certaine position (*i.e.* la loi de y_t^1), il est facile de voir que cette loi est $\pi_1 \# \mu_t^N$ où π_1 est la projection $(y_1, \dots, y_N) \longmapsto y_1$. Cette mesure image est la marginale de la loi jointe sur son premier facteur, et pour tout $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbf{R}^d)$, on montre facilement à l'aide de la proposition 2 que :

$$\mathcal{L}(y_t^1) \;=\; \mathbb{E}\left[\mu_t^N\right].$$

Un dernier résultat nous sera utile par la suite :

Proposition 3. *Soit $t \in \mathbf{R}$. Soit un système de N corps évoluant dans l'espace des phases* E *et décrit par* Y_t^N*, sa variable d'état. Pour tout $\varphi \in \mathscr{D}(\mathrm{E})$:*

$$\left\langle \mu_t^N, \varphi \right\rangle \;=\; \left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \varphi(y_t^i) \right).$$

Démonstration. Pour tout $t \in \mathbf{R}$ et tout $\varphi \in \mathscr{D}(\mathrm{E})$:

$$\left\langle \mu_t^N, \varphi \right\rangle \;=\; \left\langle \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\delta_{y_t^i}, \varphi \right\rangle \;=\; \frac{1}{N}\int_{\mathrm{E}} \delta_{y_t^i}\varphi(y)\,\mathrm{d}y \;=\; \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\varphi(y_t^i).$$

□

2. Équation de transport

NOTATIONS. Dans toute la suite, on adopte les notations qui suivent.

Pour toute application $\varphi : x \longmapsto \varphi(x)$ de $\mathcal{C}^1(\mathbf{R}^d, \mathbf{R}^d)$, on note $\nabla \cdot \varphi$ la **divergence** de φ, *i.e.* :

$$\nabla \cdot \varphi \;=\; \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_i}.$$

Dans le cas où une application φ est définie telle que $\varphi = \varphi(t,x) \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d, \mathbf{R}^d)$, on note $\nabla \cdot \varphi$ la divergence par rapport à la variable d'espace.

Pour toute application $f : (t,x) \longmapsto f(t,x)$ de $\mathcal{C}^1(\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d, \mathbf{R})$, on note $\nabla_x f$ le **gradient** de f par rapport à la variable $x = (x_1, \ldots, x_d)$, *i.e.* :

$$\nabla_x f(t,x) \;=\; \begin{pmatrix} \partial_{x_1} f(t,x) \\ \vdots \\ \partial_{x_d} f(t,x) \end{pmatrix} \;\in\; \mathbf{R}^d, \qquad ((t,x) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d).$$

En particulier, pour tout vecteur $v = (v_1, \ldots, v_d)$ de $\mathbf{R}^d$ et $(t,x) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$, on a :

$$v \cdot \nabla_x f(t,x) \;=\; \sum_{i=1}^{d} v_i \partial_{x_i} f(t,x).$$

Définition 10. Soit E un espace euclidien et U un ouvert de E. On appelle *champ de vecteurs* toute application F de U dans E, définie par ses n fonctions composantes :

$$F \;:\; \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} F_1(x_1, \ldots, x_n) \\ \vdots \\ F_n(x_1, \ldots, x_n) \end{pmatrix}$$

Pour tout champ de vecteurs $\xi : \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \longrightarrow \mathbf{R}^d$ admettant des dérivées partielles d'ordre 1 par rapport aux variables $x_1, \ldots, x_d$, on note $\nabla_x \xi$ la matrice :

$$\nabla_x \xi(t,x) \;=\; \begin{pmatrix} \partial_{x_1}\xi & \ldots & \partial_{x_d}\xi \end{pmatrix}(t,x) \;=\; \begin{pmatrix} \partial_{x_1}\xi_1(t,x) & \cdots & \partial_{x_d}\xi_1(t,x) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{x_1}\xi_d(t,x) & \cdots & \partial_{x_d}\xi_d(t,x) \end{pmatrix}, \qquad ((t,x) \in \mathbf{R}\times\mathbf{R}^d).$$

2.1. Équations aux dérivées partielles

Une *équation différentielle ordinaire* est une équation portant sur les dérivées d'une fonction à une variable et cette variable elle-même. Plus précisément :

Définition 11 (EDO)**.** Soient $n \in \mathbf{N}$, E un espace de Banach et U un ouvert de $\mathbf{R} \times \mathrm{E}^{n+1}$. On considère une application $F : \mathrm{U} \longrightarrow \mathbf{R}$. On appelle *équation différentielle ordinaire* (EDO) *d'ordre* n toute équation de la forme

$$F(t, y, y', \ldots, y^{(n)}) \;=\; 0.$$

On appelle *solution* de cette EDO, toute application $\varphi : I \to \mathrm{E}$, n fois dérivable et vérifiant

$$\forall\, t \in \mathrm{I} \;:\qquad (t, \varphi(t), \ldots, \varphi^{(n)}(t)) \in \mathrm{U} \qquad \text{et} \qquad F(t, \varphi(t), \ldots, \varphi^{(n)}(t)) \;=\; 0,$$

où I est un intervalle de $\mathbf{R}$.

Une *équation aux dérivées partielles* est une équation portant sur les dérivées partielles d'une fonction à plusieurs variables et ses variables elles-même. Plus précisément :

Définition 12 (EDP)**.** Soit $n \in \mathbf{N}^*$. On appelle *équation aux dérivées partielles* (EDP) toute équation d'inconnue $u = u(t, y_0, \dots, y_n)$ qui s'écrit sous la forme d'une relation entre ses dérivées partielles.

Définition 13. Si f est solution d'une EDP, on dit qu'elle est *forte* si elle est régulière. On dit que f est une solution *faible* (ou *généralisée*, ou *au sens des distributions*) si f est une distribution.

2.2. Équation de transport

Définition 14 (Équation de transport)**.** Soit $\xi = \xi(t, x) : \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \longrightarrow \mathbf{R}^d$ un champ de vecteurs (dépendant du temps) continue sur $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$. On appelle *équation de transport* toute équation de la forme

$$(\mathrm{T}_\xi) \ : \quad \frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (\xi f) \ = \ 0 \qquad \text{dans} \qquad \mathcal{C}^\circ(\mathbf{R},\ \mathcal{P}(\mathbf{R}^d)).$$

Cette équation est dite *linéaire* si ξ est donné indépendamment de f. Dans le cas contraire, on dira que cette équation de transport est *non linéaire*.

Remarques.

— Les hypothèses sur ξ et f définissent bien $\nabla \cdot (\xi f)$ au sens des distributions :

$$\nabla \cdot (\xi f) \ = \ \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial (\xi_i f)}{\partial x_i}.$$

— L'équation de transport est le prototype des équations aux dérivées partielles linéaires du premier ordre.

Il sera plus naturel pour nous d'interpréter de telles équations avec des mesures de probabilité dépendant du temps pour inconnues. On écrira donc

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + \nabla \cdot (\xi \mu) \ = \ 0.$$

Proposition 4. *Soit ξ un champ de vecteur à divergence nulle ($\nabla \cdot \xi \ = \ 0$). L'équation de transport (T_ξ) est alors équivalente à :*

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \cdot (\nabla_x f) \ = \ 0 \qquad \text{dans} \qquad \mathcal{C}^\circ(\mathbf{R},\ \mathcal{P}(\mathbf{R}^d)).$$

Démonstration. Comme f est scalaire :

$$\nabla \cdot (\xi f) \ = \ \sum_{i=1}^{d} \xi \partial_{x_i} f + f \partial_{x_i} \xi \ = \ \xi \nabla f + f(\nabla \cdot \xi) \ = \ \xi \cdot \nabla f.$$

□

Exemple 4. (Équation de transport libre). Dans le cas où ξ est une constante (par exemple $\xi = c \in \mathbf{R}^d$), on appelle *équation de transport libre*, l'équation de transport linéaire suivante :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + c \cdot (\nabla_x f) \ = \ 0 \qquad \text{avec} \qquad f \ = \ f(t, x).$$

Il s'agit d'une équation de transport où le champ de vitesse est constant et sans terme de source.

2.3. **Flot et ligne caractéristiques**

Flot caractéristique

Soit D un ouvert connexe de $\mathbf{R}^d$ et $(t,x) \in \mathbf{R} \times \mathrm{D}$. On considère le problème de Cauchy suivant :

$$(\mathrm{C}_{(t,x)}) \ : \quad \begin{cases} \dot{y}(s) \ = \ \xi\left(s, y(s)\right), \\ \\ y(t) \ = \ x, \end{cases}$$

avec $\xi : [0,T] \times \mathrm{D} \longrightarrow \mathbf{R}^d$ un champ de vecteurs continu et localement lipschitzien par rapport à la variable d'état. Ainsi, par Cauchy-Lipschitz, on s'assure de l'existence d'une unique solution maximale.

Définition 15 (Flot caractéristique)**.** On appelle *flot caractéristique* de cette EDO, l'application $\Phi : [0,T] \times [0,T] \times \mathrm{D} \longrightarrow \mathbf{R}^d$ définie par

$$\Phi(s;t,x) \ := \ \Phi_s^t(x) \ := \ y(t),$$

où y est solution du problème de Cauchy $(\mathrm{C}_{(t,x)})$.

Proposition 5. *On suppose que le champ de vecteur ξ est de divergence nulle. L'application Φ vérifie alors les propriétés suivantes :*

- *(Propriété de semi-groupe). Pour tout $r,s,t \in [0,T]$ et $x \in \mathbf{R}^d$:*

$$\Phi_r^s(\Phi_s^t(x)) \ = \ \Phi_r^t(x),$$

- *Pour tout $j \in [\![1,N]\!]$, les dérivées partielles secondes $\partial_s \partial_{x_j} \Phi_s^t(x)$ et $\partial_{x_j} \partial_s \Phi_s^t(x)$ existent pour tout $(s,t,x) \in \ ]0,T[\,\times\,]0,T[\,\times \mathbf{R}^d$, se prolongent en des fonctions continues sur $[0,T] \times [0,T] \times \mathbf{R}^d$ et :*

$$\partial_s \partial_{x_j} \Phi_s^t(x) \ = \ \partial_{x_j} \partial_s \Phi_s^t(x), \qquad \forall\, (s,t,x) \in [0,T] \times [0,T] \times \mathbf{R}^d,$$

- *(Limite de champ moyen sans interaction). Pour tout $(s,t) \in [0,T] \times [0,T]$ l'application $\Phi_s^t(\cdot)$ est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbf{R}^d$ sur lui-même préservant l'orientation,*

- *(Régularité du semi-groupe). Le flot Φ a la même régularité que le champ de vecteurs ξ.*

Ligne caractéristique

On considère l'équation de transport suivante :

$$(\mathrm{T}_\xi) \ : \quad \frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (\xi f) \ = \ 0 \qquad \text{dans} \qquad \mathscr{D}'(\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d),$$

avec $\xi : \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \longrightarrow \mathbf{R}^d$ un champ de vecteurs continu et localement lipschitzien par rapport à la variable d'état.

Définition 16. On appelle *équation caractéristique* de l'équation de transport (T_ξ), l'équation différentielle :

$$\dot{\gamma}(t) \ = \ \xi\left(t, \gamma(t)\right).$$

Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, pour une condition initiale donnée on assure l'existence d'une solution maximale du problème de Cauchy associé.

Définition 17. Toute solution maximale de l'équation caractéristique de (T_ξ) est appelée *caractéristique* de (T_ξ) (ou *ligne caractéristique* associée à ξ).

Plus précisément, pour un vecteur initial $\gamma_0 \in \mathbf{R}^d$ donné, l'unique solution du problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} \dot{\gamma} = \xi(t,\gamma), \\ \\ \gamma(0) = \gamma_0, \end{cases}$$

est appelée la *caractéristique issue de* γ_0 et est notée $\mathscr{C}_t(\gamma_0) := \Phi_t^0(\gamma_0)$, où Φ est le flot caractéristique de l'équation caractéristique. Ainsi définie, on a la relation :

$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{C}_t(\gamma_0)}{\mathrm{d}t} = \xi(t, \mathscr{C}_t(\gamma_0)), \qquad \forall\, t \in \mathbf{R},\ \forall\, \gamma_0 \in \mathbf{R}^d.$$

Remarques.

- Les hypothèses sur le champ de vecteurs entraînent par le théorème de Cauchy-Lipschitz l'existence locale d'une unique caractéristique de ξ passant par le point γ_0 à l'instant 0. Par ailleurs, ce même théorème nous assure que cette caractéristique est définie sur un intervalle non vide $[0, T^*(\gamma_0)[$.
- Lorsque le champ de vecteurs ξ est de classe $\mathcal{C}^1$, la notion de caractéristique subsiste car ξ sera en particulier continue et localement lipschitzienne par rapport à la variable d'état.

Exemple 5. Prenons le cas de l'équation de transport libre :

$$(\mathrm{T}_c) \ : \quad \partial_t f + c \cdot \nabla_x f = 0 \qquad \text{dans} \qquad \mathcal{C}^1(\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d, \mathbf{R}),$$

où $c \in \mathbf{R}^d$ est un vecteur donné. Pour un vecteur γ_0 donné, la caractéristique de (T_v) issue de γ_0 vérifie l'équation caractéristique :

$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{C}_t(\gamma_0)}{\mathrm{d}t} = c,$$

alors il vient évidemment que :

$$\mathscr{C}_t(\gamma_0) = \gamma_0 + ct \qquad (t \in \mathbf{R}),$$

et l'ensemble $\Gamma := \{(t, \mathscr{C}_t(\gamma_0)),\ t \in \mathbf{R}\}$ est une droite de $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$.

Définition 18. Soit $\gamma_0 \in \mathbf{R}^d$. On appelle *courbe caractéristique* de (T_ξ) passant initialement par γ_0, la courbe de $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$ définie par

$$\Gamma : t \longmapsto (t, \mathscr{C}_t(\gamma_0)).$$

Remarque. Ce nom est issu du faite que toute solution f (de classe $\mathcal{C}^1$) de l'équation de transport reste constante le long de chaque courbe caractéristique, *i.e.* :

$$f_{|\Gamma} = cste.$$

Reprenons l'exemple précédent. On pose $\gamma : t \longmapsto \mathscr{C}_t(\gamma_0)$, alors l'application $t \longmapsto f(t, \gamma(t))$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}$ (par composition) et pour tout $t \in \mathbf{R}$:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}(t,\gamma(t)) &= \partial_t f(t,\gamma(t)) + \sum_{i=1}^{d} \frac{\mathrm{d}\gamma_i}{\mathrm{d}t}(t) \frac{\partial f}{\partial x_i}(t,\gamma(t)) \\ &= \partial_t f(t,\gamma(t)) + \sum_{i=1}^{d} v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(t,\gamma(t)) \\ &= \partial_t f(t,\gamma(t)) + v \cdot \nabla_x f(t,\gamma(t)) = 0. \end{aligned}$$

D'où le résultat.

3. Méthode des caractéristiques

Avant de passer à la méthode des caractéristiques, démontrons le théorème des caractéristiques. La méthode des caractéristiques en découlera naturellement.

3.1. Théorème des caractéristiques

Dans le théorème suivant, on cherche à aboutir à des formules semi-explicites des solutions **fortes** de l'équation de transport linéaire à coefficients variables suivante :

$$\partial_t f(t,x) + \xi(t,x)\cdot\nabla_x f(t,x) = 0, \qquad (0 < t < T,\ \ x \in \mathbf{R}^d)$$

où $\xi : [0,T]\times\mathbf{R}^d \longrightarrow \mathbf{R}^d$ est un champ de vecteurs continu et localement lipschitzien par rapport à la variable d'état.

Remarque. On peut éventuellement relâcher les hypothèses précédentes en supposant que ξ admet des dérivées partielles d'ordre 1 par rapport aux variables x_j pour j allant de 1 à d et vérifiant les hypothèses suivantes :

(i) ξ et $\nabla_x\xi$ sont continues sur $[0,T]\times\mathbf{R}^d$,

(ii) il existe $\kappa > 0$

$$|\xi(t,x)| \leqslant \kappa(1+|x|), \qquad \forall\,(t,x)\in[0,T]\times\mathbf{R}^d.$$

On peut aussi simplement supposer ξ globalement lipschitzienne, ce que l'on fera parfois par la suite.

Théorème 6 (fort des caractéristiques)**.** *Soit $T>0$ et ξ un champ de vecteurs de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,T]\times\mathbf{R}^d$ et soit $f_0\in\mathcal{C}^1(\mathbf{R}^d)$. Alors le problème de Cauchy pour l'équation de transport*

$$\begin{cases} \partial_t f(t,x) + \xi(t,x)\cdot\nabla_x f(t,x) = 0, \\ \\ f(0,x) = f_0(x), \end{cases} \qquad (0<t<T,\ \ x\in\mathbf{R}^d),$$

admet une unique solution $f\in\mathcal{C}^1([0,T]\times\mathbf{R}^d)$. Cette solution f est donnée par la formule

$$f(t,x) = f_0(\Phi_0^t(x)).$$

Démonstration. Procédons par condition nécessaire.

Supposons qu'il existe $f\in\mathcal{C}^1([0,T]\times\mathbf{R}^d)$ une solution du problème de Cauchy précédent et soit $z\in\mathbf{R}^d$ fixé. On considère la fonction

$$h : t \longmapsto f(t,\mathscr{C}_t(z)).$$

Cette fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,T]$ comme composée de f et de $\mathscr{C}_t$. Sa dérivée est pour tout $t\in\,]0,T[$:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}(t) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t,\mathscr{C}_t(z)) + \nabla_x f(t,\mathscr{C}_t(z))\cdot\frac{\partial\mathscr{C}_t(z)}{\partial t} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t,\mathscr{C}_t(z)) + \xi(t,\mathscr{C}_t(z))\cdot\nabla_x f(t,\mathscr{C}_t(z)) = 0. \end{aligned}$$

Ainsi, h est constante sur l'intervalle $[0,T]$ et en particulier, on a pour tout $t\in[0,T]$:

$$h(t) = h(0) = f(0,\mathscr{C}_0(z)) = f(0,z) = f_0(z).$$

Par la proposition 5, les points $(i) - (iii)$ nous permettent d'effectuer le changement de variable $x = \mathscr{C}_t(z)$ qui équivaut à $z = \Phi_0^t(x)$. On trouve alors que :

$$f(t,x) \,=\, f(t,\mathscr{C}_t(z)) \,=\, h(t) \,=\, f_0(z) \,=\, f_0(\Phi_0^t(x)) \qquad \text{avec} \qquad (t,x) \in [0,T] \times \mathbf{R}^d.$$

Réciproquement, montrons que la formule précédente définit une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,T] \times \mathbf{R}^N$, qui est solution du problème de Cauchy pour l'équation de transport.

Pour commencer, l'application f est de classe $\mathcal{C}^1([0,T] \times \mathbf{R}^N)$ comme composée de f_0 qui est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}^d$, et l'application $(t,x) \longmapsto \Phi_0^t(x)$ qui est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,T] \times \mathbf{R}^d$ d'après la proposition 5 point (iv).

De plus, $f(0,x) \,=\, f_0(\mathscr{C}_0(x)) \,=\, f_0(x)$ pour tout $x \in \mathbf{R}^d$.

Enfin, pour tout $(t,x) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \partial_t f(t,x) & = & \nabla f_0(\Phi_0^t(x)) \cdot \partial_t \Phi_0^t(x), \\ \\ \partial_{x_j} f(t,x) & = & \nabla f_0(\Phi_0^t(x)) \cdot \partial_{x_j} \Phi_0^t(x), \end{array} \right.$$

de sorte que

$$\partial_t f(t,x) + \xi(t,x) \cdot \nabla_x f(t,x) \,=\, \nabla f_0(\Phi_0^t(x)) \cdot \left(\partial_t \Phi_0^t(x) + \sum_{j=1}^d \xi_j(t,x) \partial_{x_j} \Phi_0^t(x) \right).$$

Démontrons le lemme suivant :

Lemme 7. *Le flot caractéristique* Φ *vérifie*

$$\partial_t \Phi_0^t(x) + \sum_{j=1}^d \xi_j(t,x) \partial_{x_j} \Phi_0^t(x) \,=\, 0$$

pour tout $(t,x) \in [0,T] \times \mathbf{R}^d$.

Démonstration. (du lemme). Partons de la relation (i) de la proposition 5 :

$$\Phi_r^s(\Phi_s^t(x)) \,=\, \Phi_r^t(x),$$

pour tous $r,s,t \in [0,T]$ et tout $x \in \mathbf{R}^d$. On pose ici seulement : $\Phi = \Phi_{t_1}^{t_2}(x)$. Dérivons chaque membre de cette égalité par rapport à s : comme le flot Φ est $\mathcal{C}^1$, on a :

$$\partial_{t_2} \Phi_r^s(\Phi(x)) + \sum_{j=1}^d \partial_{x_j} \Phi_r^s(\Phi_s^t(x)) \partial_{t_1} \pi_j(\Phi_s^t(x)) \,=\, 0,$$

où $\pi_j : (x_1, \ldots, x_d) \longmapsto x_j$. Cela revient à :

$$\partial_{t_2} \Phi_r^s(\Phi(x)) + \sum_{j=1}^d \partial_{x_j} \Phi_r^s(\Phi_s^t(x)) \partial_{t_1} \xi_j(s, \Phi_s^t(x)) \,=\, 0.$$

En prenant $r = 0$ et $s = t$, on aboutit à la relation annoncée. □

Le résultat annoncé découle alors du lemme précédent. □

Exemple 6. Dans le cas de l'équation de transport libre, si on considère $f_0 \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R}^d)$ et $c \in \mathbf{R}^d$, le problème d'inconnue f

$$\begin{cases} \partial_t f(t,x) + c \cdot \nabla_x f(t,x) \;=\; 0, \\ \\ f(0,x) \;=\; f_0(x), \end{cases} \qquad (x \in \mathbf{R}^d, t \in \mathbf{R}),$$

admet une unique solution $f \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d)$, donnée par la formule

$$f(t,x) \;=\; f_0(x - ct), \qquad \forall\, (t,x) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d.$$

En effet, nous avons vu dans l'exemple 5 que dans le cas de l'équation de transport libre : $\mathscr{C}_t(x) \;=\; x + ct$ donc $\Phi_0^t(x) \;=\; x - ct$.

Remarques.

— La formule explicite de la solution de l'équation de transport en justifie le nom : le graphe de la donnée initiale f_0 est en effet transporté par la translation de vecteur tv.

— Même si f_0 n'est pas dérivable, la formule

$$f(t,x) \;=\; f_0(x - tv),$$

garde un sens, et on souhaiterait pouvoir dire qu'elle définit encore une solution de l'équation de transport. Nous verrons sur un exemple qu'il est naturel d'avoir à considérer des solutions d'EDP qui ne soient pas forcément différentiables.

Revenons au cas général :

Théorème 8 (des caractéristiques)**.** *Soit ξ un champ de vecteurs continu et localement lipschitzien par rapport à la variable d'état. Pour toute mesure de probabilité μ_0 sur $\mathbf{R}^d$, l'unique solution de l'équation de transport linéaire*

$$\begin{cases} \partial_t \mu + \nabla \cdot (\xi \mu) \;=\; 0, \qquad 0 \leqslant t < T^*, \\ \\ \mu_{t=0} \;=\; \mu_0 \;\in\; \mathcal{P}(\mathbf{R}^d), \end{cases}$$

est donnée par

$$\mu_t \;=\; \mathscr{C}_t \# \mu_0, \quad 0 \leqslant t < T^*,$$

où $(\mathscr{C}_t)_{t \geqslant 0}$ la famille des caractéristiques associées à ce champ.

Corollaire 9. *Soit X_0 une variable aléatoire définie sur l'univers $\mathbf{R}^d$ et $t \in [0, T^*[$. Si $\mu_0 = \mathscr{L}(\mathrm{X}_0)$, alors $\mu_t = \mathscr{L}(\mathscr{C}_t(\mathrm{X}_0))$, i.e. :*

$$\mathbb{P}_{\mathrm{X}_0} \;=\; \mu_0 \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbb{P}_{\mathscr{C}_t(\mathrm{X}_0)} \;=\; \mu_t.$$

L'équation de transport linéaire donne donc l'évolution de la loi des corps qui suivent le flot ξ, i.e. que si la loi de X_0 est μ_0, alors $\mathrm{X}_t := \mathscr{C}_t(\mathrm{X}_0)$ est solution de l'EDP du théorème des caractéristiques.

Démonstration. Nous ne démontrons ici que l'existence d'une solution de cette équation de transport.

Existence. Montrons que l'équation de transport admet bien $\mu_t = \mathscr{C}_t \# \mu_0$ comme solution de l'équation de transport. Soit $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbf{R}^d)$. Par définition on a :

$$\langle \partial_t \mu_t, \varphi \rangle \;=\; \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int \varphi \, \mathrm{d}\mu_t \qquad \text{et} \qquad \langle \nabla \cdot (\xi \mu_t), \varphi \rangle \;=\; -\int (\nabla \varphi) \cdot \xi \, \mathrm{d}\mu_t.$$

Or par définition de la mesure image et par formule de transfert :

$$\int \varphi \, \mathrm{d}\mu_t \, = \, \int \varphi \, \mathrm{d}(\mathscr{C}_t \# \mu_0) \, = \, \int (\varphi \circ \mathscr{C}_t) \, \mathrm{d}\mu_0,$$

et comme $\mathscr{C}_t$ est bien définie, régulière sur $[0, T^*[$ et vérifiant $\partial_t \mathscr{C}_t \, = \, \xi \circ \mathscr{C}_t$, alors :

$$\langle \partial_t \mu_t, \varphi \rangle \, = \, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int \varphi \, \mathrm{d}\mu_t \, = \, \int \frac{\partial}{\partial t} (\varphi \circ \mathscr{C}_t) \, \mathrm{d}\mu_0 \, = \, \int (\nabla \varphi \circ \mathscr{C}_t) \cdot \frac{\partial \mathscr{C}_t}{\partial t} \, \mathrm{d}\mu_0 \, = \, \int (\nabla \varphi \circ \mathscr{C}_t) \cdot (\xi \circ \mathscr{C}_t) \, \mathrm{d}\mu_0$$

Or $\mathscr{C}_t$ est un $\mathcal{C}^1$-difféormophisme et comme $\mu_t \, = \, \mu_0(\mathscr{C}_t^{-1})$, on obtient :

$$\langle \partial_t \mu_t, \varphi \rangle \, = \, \int (\nabla \varphi) \cdot \xi \, \mathrm{d}\mu_t \, = \, - \langle \nabla \cdot (\xi \mu_t), \varphi \rangle \, .$$

d'où le résultat. □

Remarque. Attention : c'est la mesure qui est transportée. On suppose ici qu'il existe $T^* > 0$ tel que pour tout $t \in [0, T^*[$ la caractéristique $\mathscr{C}_t$ est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbf{R}^d$ sur $\mathbf{R}^d$. On considère $t \in [0, T^*[$, $x \in \mathbf{R}^d$ et note $h_t \, = \, \mathscr{C}_t(x)$. De plus, on suppose que les μ_t ont tous une densité :

$$\mu_t \, = \, f_t \cdot \lambda.$$

Remarquons que comme $\mu_t = h_t \# \mu_0$ on a $\mu_0 = h_t^{-1} \# \mu_t$, alors pour tout φ :

$$\begin{aligned} \int \varphi(x) f_0(x) \, \mathrm{d}x \quad &= \quad \int \varphi(x) \, \mathrm{d}\mu_0(x) \\ &= \quad \int \varphi(x) \, \mathrm{d}(h_t^{-1} \# \mu_t)(x) \\ &\underset{\text{prop.1}}{=} \quad \int \varphi \circ h_t^{-1}(x) \, \mathrm{d}\mu_t(x) \\ &= \quad \int \varphi \left(h_t^{-1}(x) \right) f_t(x) \, \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Ici l'hypothèse $\mathcal{C}^1$-difféomorphe est primordiale pour pouvoir effectuer le changement de variable $x \, = \, h_t(y)$. Il vient alors :

$$\int \varphi(x) f_0(x) \, \mathrm{d}x \, = \, \int \varphi(y) f_t(h_t(y)) \, |\det(\mathrm{d}h_t(y))| \, \mathrm{d}y.$$

Ce résultat étant valable pour tout φ, on obtient finalement :

$$f_0(x) \, = \, f_t(\mathscr{C}_t(x)) \cdot |\det(\mathrm{d}\mathscr{C}_t(x))| \, .$$

On remarque donc en particulier que $f_t(\mathscr{C}_t(x))$ n'est pas égal en général à $f_0(x)$. Cependant, si l'on considère un champ de force à divergence nulle :

$$\nabla \cdot \xi \, = \, 0,$$

alors on obtient la relation d'incompressibilité suivante :

$$\det(\mathrm{d}\mathscr{C}_t(x)) \, = \, 1, \qquad (t \in \mathbf{R}, \, x \in \mathbf{R}^d).$$

Une conséquence importante est que les valeurs de la densité f_t sont transportées par le flot. En effet, l'équation de transport se réécrit :

$$\partial_t \mu_t + \xi \cdot \nabla \mu_t \, = \, 0,$$

soit en évaluant cette équation en $(t, \mathscr{C}_t(x))$:

$$\partial_t \mu_t(t, \mathscr{C}_t(x)) \, = \, 0,$$

et alors :

$$f_t(\mathscr{C}_t(x)) \, = \, f_0(x).$$

3.2. **Méthode des caractéristiques**

Dans cette sous-partie, on s'intéresse à la méthode des caractéristiques. Cette méthode permet de ramener l'étude des EDP à celle d'un système d'EDO.

Plus précisément, pour une EDP du premier ordre, cette méthode cherche des courbes appelées « lignes caractéristiques » le long desquelles l'EDP se réduit à une simple EDO. La résolution de l'EDO le long d'une caractéristique permet de retrouver la solution du problème original.

En pratique, lorsqu'on cherche à résoudre l'équation de départ :

$$\begin{cases} \partial_t \mu_t + \nabla \cdot (\xi \mu_t) \, = \, 0, \qquad 0 \leqslant t < T^*, \\ \\ \mu_{t=0} \, = \, \mu_0, \end{cases}$$

la méthode des caractéristiques nous aide à la résoudre très facilement à l'aide de l'équation caractéristique :

$$\frac{\partial \mathscr{C}_t}{\partial t} \, = \, \xi(t, \mathscr{C}_t) \quad 0 \leqslant t < T^*$$

qui est plus simple à résoudre. Donnons un exemple :

Exemple 7. Soit $c \in \mathbf{R}$. On cherche une solution f :

$$f : (t, x) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R} \, \longmapsto \, f(t, x) \in \mathbf{R},$$

de l'équation de transport libre unidirectionnelle :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial t} + c \cdot \dfrac{\partial f}{\partial x} \, = \, 0, \\ \\ f(t = 0, x) \, = \, f_0(x). \end{cases} \qquad (t, x) \in \mathbf{R}^2$$

- Étape 1 : chercher les caractéristiques de $\xi = c$.

Les caractéristiques de ξ sont les solutions maximales de l'EDO :

$$\dot{\gamma} \, = \, c,$$

et sont donc données par :

$$\mathscr{C}_t(\gamma_0) \, = \, ct + \gamma_0,$$

pour tout $t \in \mathbf{R}$ et $\gamma_0 \in \mathbf{R}$.

- Étape 2 : passer de l'EDP à l'EDO par une fonction auxiliaire :

$$h : t \, \longmapsto \, f(t, \mathscr{C}_t(\gamma_0))$$

Dans toute la suite, on fixe $t \in \mathbf{R}$, $\gamma_0 \in \mathbf{R}$ et x tel que $\mathscr{C}_t(\gamma_0) \, = \, x$. La formule de la chaîne permet de montrer que h est solution de l'EDO :

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}(t) \, = \, \frac{\partial f}{\partial t}(t, \mathscr{C}_t(\gamma_0)) + \frac{\mathrm{d}\mathscr{C}_t(\gamma_0)}{\mathrm{d}t} \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(t, \mathscr{C}_t(\gamma_0)) \, = \, 0,$$

car $\dfrac{\mathrm{d}\mathscr{C}_t(\gamma_0)}{\mathrm{d}t} \, = \, c$. Alors h est solution de l'EDO : $\dot{h} \, = \, 0$.

- Étape 3 : revenir à la solution de l'EDP à l'aide de la solution auxiliaire de l'EDO.

Comme $\mathscr{C}_0(\gamma_0) = \gamma_0$, on a alors : $h(0) = f(0, \gamma_0)$ et donc :

$$\forall\, t \in \mathbf{R} \ : \quad h(t) = f_0(\gamma_0) \qquad \Longrightarrow \qquad f(t, \mathscr{C}_t(\gamma_0)) = f_0(\gamma_0).$$

Or on a posé l'élément x tel que $\mathscr{C}_t(\gamma_0) = x$ (*i.e.* $ct + \gamma_0 = x$) et donc $\gamma_0 = x - ct$. Ainsi :

$$\forall\, t \in \mathbf{R},\ \forall\, x \in \mathbf{R} : \quad f(t,x) = f_0(x - ct).$$

Illustration.

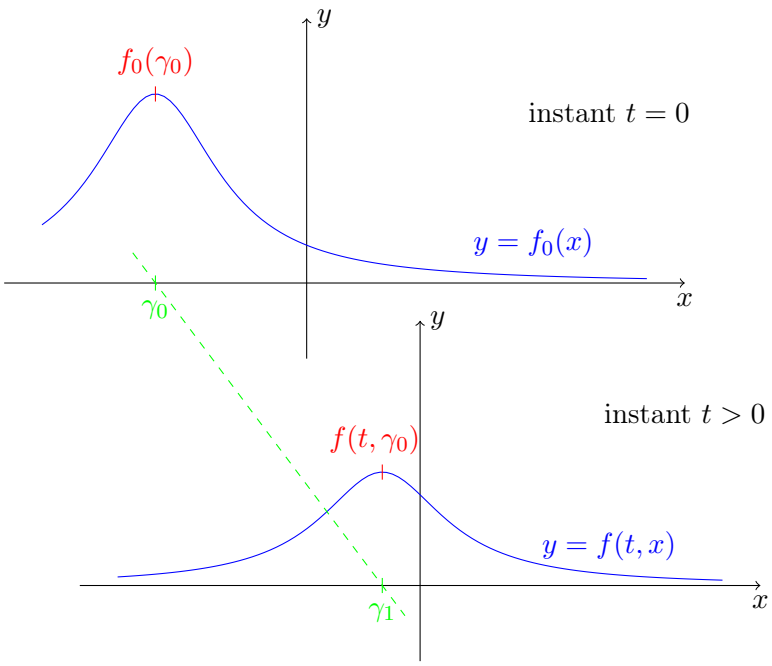


FIGURE 1 – Illustration de la méthode des caractéristiques.

3.3. **Couplages non-linéaires**

En présence d'une situation non-linéaire, on essaie très souvent de considérer l'équation comme une équation linéaire dans laquelle un coefficient est couplé à l'inconnue.

Théorème 10 (des caractéristiques (non-linéaire))**.** *Soit ξ un champ de vecteurs continu et localement lipschitzien par rapport à la variable d'état. Pour toute mesure de probabilité μ_0 sur $\mathbf{R}^d$, l'équation de transport non-linéaire*

$$\begin{cases} \partial_t \mu_t + \nabla \cdot (\xi(t, \mu_t)\mu_t) = 0, \qquad 0 \leqslant t < T^*, \\ \\ \mu_{t=0} = \mu_0 \in \mathcal{P}(\mathbf{R}^d), \end{cases}$$

admet une unique solution $(\mu_t)_{0 \leqslant t < T^*} \in \mathcal{P}(\mathbf{R}^d)$.

Démonstration. On admet ce résultat. Donnons cependant l'idée de la preuve de l'existence. On définit l'opérateur :

$$\Lambda : \mathcal{C}^\circ([0,T], \mathcal{P}(\mathbf{R}^d)) \longrightarrow \mathcal{C}^\circ([0,T], \mathcal{P}(\mathbf{R}^d)),$$

qui a $\mu : t \longmapsto \mu_t$ associe $\nu = \Lambda(\mu)$ l'unique solution de l'équation de transport linéaire :

$$\begin{cases} \partial_t \nu_t + \xi(t, \mu_t) \cdot \nabla \nu_t = 0, \qquad 0 \leqslant t < T^*, \\ \\ \nu_{t=0} = \mu_0. \end{cases}$$

On a alors : $\nu_t = \mathscr{C}_t \# \mu_0$ pour tout $0 \leqslant t < T^*$. Une solution de l'équation de transport non-linéaire est simplement un point fixe de Λ. Il suffit donc d'établir que Λ est une application contractante pour montrer l'existence de solutions de l'équation de transport non-linéaire. □

3.4. **Limite de champ moyen**

Pour tout système de N particules tel que l'on puisse identifier une limite lorsque $N \to +\infty$, on appelle *limite de champs moyen* de ce système de particules, l'équation trouvée par passage à la limite $[N \to +\infty]$. Plus précisément :

Définition 19 (Limite de champ moyen)**.** Soit $\xi = \xi(t,x)$ un champ de vecteurs de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^d$. Considérons l'équation suivante :

$$\partial_t \mu + \nabla(\xi(t,\mu) \cdot \mu) = 0.$$

Soient $(\mu_t^n)_{n\in\mathbf{N}}$ et μ_t des mesures, solutions de l'équation précédente. On suppose que $\mu_0 := \mu_{t=0}$ est une mesure de probabilité. Si :

$$\mu_0^n \underset{n\to\infty}{\rightharpoonup} \mu_0 \qquad \Longrightarrow \qquad \forall\, t \ : \quad \mu_t^n \underset{n\to\infty}{\rightharpoonup} \mu_t,$$

alors on parle de *limite de champ moyen*. Schématiquement on obtient :

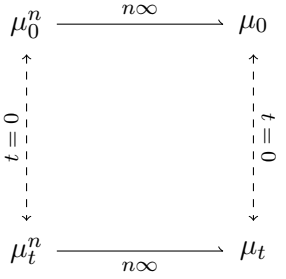


FIGURE 2 – Diagramme représentant la limite de champ moyen

4. **Résolution du problème par la limite de champ moyen**

4.1. **Cadre général**

Dans cette étude, nous ne traiterons que le cas d'un problème à N corps où le caractère aléatoire se situe dans les données initiales, dont les particules sont indistinguables et tel que la variable d'état du système est solution d'un problème d'évolution où les équations d'évolution sont déterministes.

Pour être plus précis dans la terminologie, nous allons nous intéresser à des limites de champ moyen qui correspondent au cas où l'action de chaque particule du système de N particules devient de plus en plus petite lorsque $N \to +\infty$ (*i.e.* que les forces décroissent en $1/N$), mais que l'action moyenne des particules est d'ordre 1 (*i.e.* que l'on a des équations du type $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}$).

Soit $N \in \mathbf{N}^*$. On considère N corps (tous de masse m) en interaction dans l'espace euclidien $\mathbf{R}^d$ tel que le i-ème corps possède les valeurs initiales :

$$\begin{cases} x_0^i & : \text{position,} \\ v_0^i & : \text{vitesse.} \end{cases}$$

On se place dans le cadre d'un problème à N corps où le caractère aléatoire se situe dans les données initiales, alors on suppose que les conditions initiales $(x_0^1, v_0^1), \dots, (x_0^N, v_0^N)$ forment N variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées sur l'espace $(\mathbf{R}^d)^2$,

$$\mathscr{L}((x_0^1, v_0^1), \dots, (x_0^N, v_0^N)) \,=\, \mathscr{L}(x_0^1, v_0^1) \otimes \cdots \otimes \mathscr{L}(x_0^N, v_0^N).$$

Pour décrire un tel système, nous considérons une densité de probabilité

$$f_0 \in \mathcal{P}(\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d),$$

représentant la répartition statistique initiale des particules du système. On suppose donc ici que les N v.a.i.i.d $(x_0^1, v_0^1), \dots, (x_0^N, v_0^N)$ suivent toute la même loi de densité f_0 :

$$\forall\, \mathrm{A} \in \mathscr{B}(\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d) \;:\quad \mathbb{P}[(x_0^i, v_0^i) \in \mathrm{A}] \,=\, \int_{\mathrm{A}} f_0(x,v)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}v, \qquad (i \in [\![1, N]\!]).$$

Soit $F : \mathbf{R}^d \longrightarrow \mathbf{R}^d$ un champ de vecteurs. Dans toute la suite, on étudie le problème à N corps suivant :

$$\forall\, i \in [\![1, N]\!] \;: \quad \begin{cases} x_t^i &=& x_0^i + \displaystyle\int_0^t v_s^i \, \mathrm{d}s, \\ \\ v_t^i &=& v_0^i + \displaystyle\int_0^t \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} F(x_s^i - x_s^j)\, \mathrm{d}s. \end{cases} \tag{$\mathcal{S}^N$}$$

On suppose alors qu'il existe $\big((x_t^1, v_t^1), \dots, (x_t^N, v_t^N)\big)$ une famille solution de $(\mathcal{S}^N)$ et dont les éléments possèdent comme conditions initiales respectivement $(x_0^1, v_0^1), \dots, (x_0^N, v_0^N)$, *i.e.* :

$$\forall\, i \in [\![1, N]\!] \;:\quad (x_{t=0}^i, v_{t=0}^i) \,=\, (x_0^i, v_0^i).$$

On va décrire notre système $(\mathcal{S}^N)$ à l'aide de la variable d'état :

$$\mathrm{X}_t^N \;:=\; ((x_t^1, v_t^1), \dots, (x_t^N, v_t^N)).$$

On travaille avec des lois symétriques, alors :

$$\mathscr{L}(\mathrm{X}_0^N) \,=\, f_0^{\otimes N} \in \mathcal{P}_s((\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d)^N),$$

où $f_0^{\otimes N}$ est le produit tensoriel de f_0 par lui même tensorisé N-fois. Notre problème à N corps posé ainsi est donc bien défini tel que la variable d'état du système X_t^N est solution d'un problème d'évolution.

Enfin, on suppose que les particules sont indistinguables. Alors :

$$\mathrm{X}_t^N \;=\; \mathrm{X}_t^\sigma, \qquad (t \in \mathbf{R},\ \sigma \in \mathfrak{S}_N)$$

avec $\mathrm{X}_t^\sigma := \Big((x_t^{\sigma(1)}, v_t^{\sigma(1)}), \ldots, (x_t^{\sigma(N)}, v_t^{\sigma(N)})\Big)$. Le système est donc plus simplement décrit par la classe de X_t^N obtenue par permutation des indices (que nous noterons indifféremment de X_t^N), et l'espace des états du système est donc :

$$\mathrm{E}_d^N \;:=\; (\mathbf{R}^{2d})^N/\mathfrak{S}^N.$$

La résolution de ce problème à N corps revient à déterminer la solution X_t^N du problème d'évolution dans $(\mathbf{R}^{2d})^N/\mathfrak{S}^N$. Nous allons montrer que la loi de la variable aléatoire précédente est une densité de probabilité f_t^N. Notre résolution du problème reviendra donc à déterminer la solution f_t^N d'un problème d'évolution dans $\mathcal{P}_s\left((\mathbf{R}^{2d})^N\right) := \mathcal{P}(\mathrm{E}_d^N)$ l'espace des probabilités symétriques de $(\mathbf{R}^{2d})^N$ (*i.e.* invariantes par permutation des indices des variables).

4.2. **Cas des particules chargées en interaction gravitationnelle**

Nous nous intéressons dans un premier temps au cas de particules chargées en interaction gravitationnelle, en faisant le lien entre les équations obtenues par la mécanique de Newton et le problème $(\mathcal{S}^N)$ posé précédemment.

On considère un système de N particules (toutes de masse m) représenté par la variable d'état $((x_t^1, v_t^1), \ldots, (x_t^N, x_t^N))$ qui évolue selon la loi fondamentale de la dynamique de Newton dans laquelle la force exercée sur une particule dérive d'un potentiel d'interaction créé par l'ensemble des particules, le potentiel global étant lui-même la somme de potentiels d'interaction à deux corps. On pose :

$$\forall\, x \in \mathbf{R}^d\backslash\{0\} \;:\quad \widetilde{F}(x) \;=\; \frac{x}{\|x\|_d^3}.$$

avec $\widetilde{F}(0) \;=\; 0$. On se place dans le cas où le système vérifie la loi de l'attraction universelle. Alors, le principe fondamental de la dynamique appliqué à ce système de particules donne les équations suivantes :

$$\forall\, j \in [\![1, N]\!],\ \forall\, t \in \mathbf{R} \;:\quad \left\{ \begin{array}{rcl} \dot{x}_t^j & = & v_t^j, \\ \\ m\dot{v}_t^j & = & \displaystyle\sum_{i=1}^{N} -\mathcal{G}m^2 \frac{x_t^i - x_t^j}{\|x_t^i - x_t^j\|_d^3}. \end{array} \right. \qquad (\widetilde{\mathcal{S}}^N)$$

On pose $a = -\mathcal{G}m$. On obtient alors le système suivant :

$$\forall\, j \in [\![1, N]\!],\ \forall\, t \in \mathbf{R} \;:\quad \left\{ \begin{array}{rcl} \dot{x}_t^j & = & v_t^j, \\ \\ \dot{v}_t^j & = & \displaystyle\sum_{i=1}^{N} a\widetilde{F}(x_t^i - x_t^j). \end{array} \right. \qquad (\widetilde{\mathcal{S}}^N)$$

Effectuons un *calibrage des échelles*. La valeur de a n'est pas influencée par le nombre de corps présents. On pose alors :

$$F \;:=\; Na\widetilde{F}.$$

On considère que les échelles physiques sont telles que $N \gg 1$ et $a = O(1/N)$. On va alors considérer l'étude du système :

$$\forall\, j \in [\![1, N]\!],\ \forall\, t \in \mathbf{R}\ :\quad \left\{ \begin{array}{rcl} \dot{x}_t^j &=& v_t^j, \\ \\ \dot{v}_t^j &=& \dfrac{1}{N} \displaystyle\sum_{i=1}^{N} F(x_t^i - x_t^j). \end{array} \right. \tag{$\mathcal{S}^N$}$$

que l'on espère proche de $(\widetilde{\mathcal{S}}^N)$.

Pour démontrer que la solution de $(\widetilde{\mathcal{S}}^N)$ est proche de $(\mathcal{S}^N)$, on suppose N vraiment très grand et en particulier, bien plus grand que $1/a$. Pour ce faire, nous allons considérer l'étude de $(\mathcal{S}^N)$ lorsque $N \longrightarrow +\infty$ comme un modèle de l'étude de $(\widetilde{\mathcal{S}}^N)$ et on ne cherchera pas à relier l'une à l'autre. L'examen des constantes physiques (hypothèse de modélisation) incitera à remplacer $(\widetilde{\mathcal{S}}^N)$ par $(\mathcal{S}^N)$.

Remarque. Ce calibrage des échelles aurait pu être fait en effectuant un changement d'échelle de temps linéaire. En effet, il aurait suffit de considérer la variable d'état :

$$((x^1, v^1), \dots, (x^N, v^N))(t/\sqrt{Na}).$$

Par dérivation, on ramène de même $(\widetilde{\mathcal{S}}^N)$ au système $(\mathcal{S}^N)$ définit par :

$$\forall\, j \in [\![1, N]\!],\ \forall\, t \in \mathbf{R}\ :\quad \left\{ \begin{array}{rcl} \dot{x}_t^j &=& v_t^j, \\ \\ \dot{v}_t^j &=& \dfrac{1}{N} \displaystyle\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{N} \dfrac{x^i - x^j}{\|x^i - x^j\|_d^3}. \end{array} \right. \tag{$\mathcal{S}_c^N$}$$

Ainsi, nous avons fait le lien entre les équations de Newton et le système de particules dont va dériver l'équation de Vlasov (partie suivante). Notre objectif est de déterminer le comportement de ce problème à la limite $N \longrightarrow +\infty$.

Le problème à N présenté ci-dessus n'a encore jamais était résolu. Le théorème de Cauchy-Lipschitz ne nous permet pas de conclure quant à l'existence d'une solution au système $(\mathcal{S}^N)$, car pour un $j \in [\![1, N]\!]$ fixé, on n'a pas le caractère lipschitzien de la fonction F_j définie par $\ddot{x}^j = F_j(t, \dot{x}^j, x^j)$.

4.3. **Cas sans interaction**

On commence par s'intéresser à un système sans interaction ($F = 0$). Dans cette sous-section, nous allons uniquement traiter le cas unidimensionnel ($d = 1$) par soucis d'écriture mais les résultats seront facilement généralisables au cas $d \geqslant 1$ quelconque.

Pour décrire un tel système limite, le plus simple est de considérer une densité de probabilité $f \in \mathcal{P}(\mathrm{E})$ représentant la répartition statistique des particules dans le système.

On suppose donc ici que les N v.a.i.i.d $(x_0^1, v_0^1), \dots, (x_0^N, v_0^N)$ suivent toutes la même loi de densité f_0 :

$$\forall\, \mathrm{A} \in \mathscr{B}(\mathbf{R}^2)\ :\quad \mathbb{P}[(x_0^i, v_0^i) \in \mathrm{A}] = \int_{\mathrm{A}} f_0(x, v)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}v, \qquad (i \in [\![1, N]\!]).$$

Ainsi f_0 représente la répartition statistique initiale des particules du système. On étudie ici les solutions fortes, on prend alors la densité f_0 de classe $\mathcal{C}^1(\mathbf{R}\times\mathbf{R},\mathbf{R})$.

Enfin, on définit la fonction

$$f : (t,x,v) \in \mathbf{R}^3 \longmapsto f_0(x-vt,v) \in \mathbf{R},$$

telle que l'on ait à l'instant $t=0$ l'égalité :

$$f(0,x,v) = f_0(x,v), \quad (x,v\in\mathbf{R}).$$

Proposition 11. *On a alors les résultats suivants :*

(i) f admet des dérivées partielles liées par la relation :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -v\frac{\partial f}{\partial x}, \quad (v\in\mathbf{R}).$$

(ii) Pour toute fonction test $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbf{R}^2)$, on pose l'application $\langle \mathrm{T}_f,\varphi\rangle$ définie par $t \longmapsto \displaystyle\int_{\mathbf{R}^2} \varphi(x,v)f(t,x,v)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}v$. Alors

$$\langle \mathrm{T}_f,\varphi\rangle \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R},\mathbf{R}) \qquad \text{et} \qquad \frac{\mathrm{d}\langle \mathrm{T}_f,\varphi\rangle}{\mathrm{d}t}(t) = \int_{\mathbf{R}^2} v\frac{\partial\varphi}{\partial x}(x,v)f(t,x,v)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}v.$$

Démonstration. On rappelle que f_0 est $\mathcal{C}^1$ et on note $f_0(a,b)$ ses variables.

(i) Soit $(t,x,v)\in\mathbf{R}^3$. On a f est $\mathcal{C}^1$ par composition et par la formule de la chaîne en prenant $a = x-vt$, on obtient :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f_0}{\partial a}\frac{\partial a}{\partial t} = -v\frac{\partial f_0}{\partial a},\\ \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial f_0}{\partial a}\frac{\partial a}{\partial x} = \frac{\partial f_0}{\partial a}.\end{aligned}$$

(ii) Par dérivation sous l'intégrale et par le point (i) : pour tout $t\in\mathbf{R}$,

$$\frac{\mathrm{d}\langle \mathrm{T}_f,\varphi\rangle}{\mathrm{d}t}(t) = \int_{\mathbf{R}^2}\varphi(x,v)\frac{\partial f}{\partial t}(t,x,v)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}v = \int_{\mathbf{R}^2} -v\varphi(x,v)\frac{\partial f}{\partial x}(t,x,v)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}v.$$

On conclut par intégration par parties par rapport à la variable x.

□

Proposition 12. *Soit $\varphi\in\mathscr{D}(\mathbf{R}^2)$.*

(i) Pour tout $t\in\mathbf{R}$:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \varphi(x_t^i,v_t^i)\right) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \frac{\partial\varphi}{\partial x}(x_t^i,v_t^i)\cdot\dot{x}_t^i + \frac{\partial\varphi}{\partial v}(x_t^i,v_t^i)\cdot\dot{v}_t^i.$$

(ii) La suite des mesures empiriques converge faiblement en loi vers f_0 :

$$\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \varphi(x_0^i,v_0^i)\right)_{N\geqslant 1} \quad \textit{converge faiblement en loi vers} \quad \int_{\mathbf{R}^2}\varphi(x,v)f_0(x,v)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}v.$$

(iii) La mesure empirique converge faiblement en loi vers la solution f de l'EDP de la proposition 11 point (i) :

$$\forall\, t \in \mathbf{R} \ : \quad \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \varphi(x_t^i, v_t^i) \right)_{N \geqslant 1} \text{ converge vers } \int_{\mathbf{R}^2} \varphi(x,v) f(t,x,v)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}v.$$

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbf{R}^2)$.

(i) Par formule de la chaîne.

(ii) Par le lemme des coalitions, les variables aléatoires $(\varphi(x_0^i, v_0^i))_{i \in [\![1,n]\!]}$ sont des v.a.i.i.d et sont toutes L^1. Par la loi des grands nombres, on a :

$$\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \varphi(x_0^i, v_0^i) \right)_{N \geqslant 1} \quad \text{converge presque sûrement vers} \quad \mathbb{E}\left[\varphi(x_0^1, v_0^1)\right].$$

Or par formule de transfert : $\mathbb{E}\left[\varphi(x_0^1, v_0^1)\right] = \displaystyle\int_{\mathbf{R}^2} \varphi(x,v) f_0(x,v)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}v$, d'où le résultat.

(iii) Les variables aléatoires $(x_t^i, v_t^i)_{i \in [\![1,N]\!]}$ sont des v.a.i.i.d puisque les corps sont sans interaction. Comme on ne connait pas la loi de ces variables, on doit passer par f_0. Pour commencer, notons que pour tout $t \in \mathbf{R}$:

$$\forall\, i \in [\![1,N]\!] \ : \quad \left\{ \begin{array}{rcl} x_t^i &=& x_0^i + t v_0^i, \\ \\ v_t^i &=& v_0^i. \end{array} \right.$$

On pose $\mathrm{X}_t^N := (x_t^1, \ldots, x_t^N)$ et $\mathrm{V}_t^N := (v_t^1, \ldots, v_t^N)$. Par la proposition 2, on a pour tout $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbf{R}^N \times \mathbf{R}^N)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\varphi(\mathrm{X}_t^N, \mathrm{V}_t^N)\right] &= \mathbb{E}\left[\varphi(\mathrm{X}_0 + t\mathrm{V}_0, \mathrm{V}_0)\right] \\ &= \iint_{\mathbf{R}^N \times \mathbf{R}^N} \varphi(x + tv, v) f_0^{\otimes N}(x,v)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}v \\ &= \int \left(\int \varphi(x + tv, v) f_0^{\otimes N}(x,v)\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}v \\ &= \int \left(\int \varphi(u, v) f_0^{\otimes N}(u - tv, v)\, \mathrm{d}u \right) \mathrm{d}v \\ &= \iint \varphi(u,v) f_0^{\otimes N}(u - tv, v)\, \mathrm{d}u\, \mathrm{d}v \\ &= \iint \varphi(u,v) f^{\otimes N}(t,u,v)\, \mathrm{d}u\, \mathrm{d}v \end{aligned}$$

Alors on a :

$$\mathscr{L}(\mathrm{X}_t^N, \mathrm{V}_t^N) = f^{\otimes N}(t, \cdot, \cdot).$$

□

Remarque. Physiquement, les particules sont initialement indépendantes et n'interagissent pas tout au long du processus. Elle se déplacent alors en ligne droite. La trajectoire d'une particule ne dépend pas de la trajectoire des autres et la loi des N particules est alors bien égale à la loi d'une particule tensorisée N fois.

Cependant cet argument ne fonctionne que dans le cas simple où il n'y a aucune interaction. Il sera donc inutile par la suite où la fonction F sera non nulle (*i.e.* qu'il y aura des interactions).

On vient de traiter le cas le plus simple d'un système décrit à l'échelle microscopique qui tend vers une équation d'évolution correspondant à l'échelle mesoscopique. Ce cas n'a pas vraiment d'intérêt physique mais est une première ébauche des limites de champ moyen.

4.4. **Cas où F est lipschitzienne bornée**

On se place ici dans le cadre multidimensionnel et on considère alors un entier d non nul. Dans cette sous-partie, on étudie le problème à N corps $(\mathcal{S}_N)$ dans le cas où F est lipschitzienne bornée. On suppose toujours que les N v.a.i.i.d $(x_0^1, v_0^1), \dots, (x_0^N, v_0^N)$ suivent toute la même loi de densité notée f_0 définie sur $\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d$. Le vecteur aléatoire X_0^N est de loi

$$f_0^{\otimes N} \in \mathcal{P}_s((\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d)^N).$$

On étudie ici les solutions faibles, on peut alors se permettre toute régularité sur la densité f_0.

Soit $\mathrm{X}_t^N := ((x_t^1, v_t^1), \dots, (x_t^N, v_t^N))$ une solution de $(\mathcal{S}_N)$, *i.e.* que les particules vérifient :

$$\forall\, i \in [\![1, N]\!] \ : \quad \left\{ \begin{array}{rcl} x_t^i &=& x_0^i + \displaystyle\int_0^t v_s^i \, \mathrm{d}s, \\ \\ v_t^i &=& v_0^i + \displaystyle\int_0^t \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N F(x_s^i - x_s^j) \, \mathrm{d}s \qquad \text{avec} \qquad F \text{ lipschitz.} \end{array} \right. \tag{$\mathcal{S}_N$}$$

Afin de déterminer les solutions faibles de $(\mathcal{S}_N)$, nous allons en particulier nous intéresser à la mesure empirique associée au système X_t^N,

$$\mu_t^N \ = \ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{(x_t^i, v_t^i)} \ \in \ \mathcal{P}(\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d).$$

L'objectif est de savoir si pour $t \in \mathbf{R}$ cette suite de mesures $(\mu_t^N)_{N \geqslant 1}$ converge, et si oui vers quelle limite. Pour cela, on fixe une fonction test $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbf{R}^d)$.

Pour le cas $t = 0$, on a déjà montré à la proposition 12 point (ii) que μ_0^N converge faiblement en loi vers f_0 par LGN.

Loi de X_t^N.

Dans un premier temps, caractérisons la loi de X_t^N à l'aide de la méthode des caractéristiques pour le système $(\mathcal{S}_N)$. Pour cela, on note :

$$\mathscr{C}_t(\mathrm{X}_0^N) \ := \ \mathrm{X}_t^N,$$

la caractéristique de $(\mathcal{S}_N)$ issue de X_0^N. Soit $\varphi \in \mathscr{D}((\mathbf{R}^{2d})^N)$. On a d'une part :

$$\mathbb{E}\left[\varphi(\mathrm{X}_t^N)\right] \ = \ \int \varphi((x^1, v^1), \dots, (x^N, v^N)) \cdot \mathbb{P}_{\mathrm{X}_t^N}(\mathrm{d}x^1 \mathrm{d}v^1 \cdots \mathrm{d}x^N \mathrm{d}v^N).$$

D'autre part, comme les particules vont évoluer selon la loi $(\mathcal{S}_N)$, à partir d'un certain temps t, elles seront dans une certaine configuration. On appelle alors *transport de mesure initiale* au temps t (ou *transport de loi de probabilité à partir de la configuration initiale*), la configuration du système au temps t. Alors par transport de mesure :

$$\mathbb{P}_{\mathrm{X}_t^N} \ = \ f_0^{\otimes N} \circ \mathscr{C}_t \cdot \lambda,$$

avec λ la mesure de Lebesgues, *i.e.* :

$$\mathbb{P}_{\mathrm{X}_t^N}(\mathrm{d}x^1\mathrm{d}v^1\cdots\mathrm{d}x^N\mathrm{d}v^N) \;=\; f_0^{\otimes N}\circ\mathscr{C}_t((x^1,v^1),\ldots,(x^N,v^N))\;\mathrm{d}x^1\mathrm{d}v^1\cdots\mathrm{d}x^N\mathrm{d}v^N.$$

En posant $f_t^N \;:=\; f_0^{\otimes N}\circ\mathscr{C}_t$, il vient :

$$\mathbb{E}\left[\varphi(\mathrm{X}_t^N)\right] \;=\; \int\varphi\;\mathrm{d}\mathbb{P}_{\mathrm{X}_t^N} \;=\; \int\varphi\cdot(f_0^{\otimes N}\circ\mathscr{C}_t)\;\mathrm{d}\lambda \;=\; \int\varphi\cdot f_t^N\;\mathrm{d}\lambda.$$

Le résultat est valable pour tout $\varphi\in\mathscr{D}((\mathbf{R}^{2d})^N)$, on a alors $\mathscr{L}(\mathrm{X}_t^N) \;=\; f_t^N$.

Équation de Vlasov.

Pour le cas t quelconque, nous devons passer un système de particules (fictif) intermédiaire. Fixons un temps $t\in\mathbf{R}$. Considérons l'EDP suivante appelée *équation de Vlasov*,

$$\partial_t f + v\cdot\nabla_x f + \left(F * \int f\;\mathrm{d}v\right)\cdot\nabla_v f \;=\; 0, \tag{$\mathcal{V}$}$$

dans $\mathscr{D}'\left(\mathbf{R}\times\mathbf{R}^d\times\mathbf{R}^d\right)$. Pour toute distribution f on pose $\rho_f(x) = \int f(x,v)\;\mathrm{d}v$, et on ré-écrit cette équation $(\mathcal{V})$ sous la forme :

$$\partial_t f + v\cdot\nabla_x f + (F\;*\rho_f(x))\cdot\nabla_v f \;=\; 0.$$

Le coefficient $F\;*\rho_f$ détermine le champ de caractéristiques et est donc couplé à f.

Remarque. Dans le cas où la force F dérive d'un potentiel V, on peut ré-écrire l'équation de Vlasov sous la forme suivante :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + v\cdot\nabla_x f - \left(\nabla V * \int f\;\mathrm{d}v\right)\cdot\nabla_v f \;=\; 0,$$

qui détermine avec précision, les propriétés statistiques des plasmas.

L'équation de Vlasov est une équation de transport non-linéaire ayant comme champ de vecteurs :

$$\xi_{\mathcal{V}} : (x,v;f)\longmapsto(v,F\;*\rho_f(x)).$$

Soit $f \;:=\; f_t(x,v) \;:=\; f(t;x,v)$ une solution de l'équation de Vlasov. Considérons un système de N corps défini par la variable d'état $\mathrm{Y}_t^N := ((y_t^1,w_t^1),\ldots,(y_t^N,w_t^N))$ qui vérifie l'équation de Vlasov, *i.e.* que chaque particule vérifie l'équation caractéristique de Vlasov :

$$\frac{\mathrm{d}(y_t^i,w_t^i)}{\mathrm{d}t} \;=\; \xi_{\mathcal{V}}(y_t^i,w_t^i;f_t).$$

On suppose qu'à l'instant initial, ce système est dans la même configuration que notre système $(\mathcal{S}_N)$, *i.e.* que $\mathrm{Y}_0^N \;=\; \mathrm{X}_0^N$. Alors Y_t^N est la caractéristique de l'équation de Vlasov issue de X_0^N, *i.e.* :

$$\mathrm{Y}_t^N \;=\; \mathscr{C}_t^{\mathcal{V}}(\mathrm{X}_0^N).$$

Ce système de particules vérifie les équations :

$$\forall\, i\in[\![1,N]\!]\;:\quad\left\{\begin{array}{rcl}\dot{y}_t^i &=& w_t^i,\\[2ex] \dot{w}_t^i &=& F\;*\rho_f(y_t^i),\end{array}\right.$$

et en particulier, il vérifie les équations sous forme intégrale suivantes :

$$\forall\, i \in [\![1, N]\!] \ : \quad \left\{ \begin{array}{rcl} y_t^i & = & x_0^i + \displaystyle\int_0^t w_s^i \, \mathrm{d}s, \\ \\ w_t^i & = & v_0^i + \displaystyle\int_0^t F * f_s(y_s^i) \, \mathrm{d}s. \end{array} \right. \tag{$\mathcal{V}^N$}$$

C'est donc comme si chaque particule subissait une action qui serait directement déterminée par tous les autres corps : on est là exactement dans la situation typique de l'approximation de champ moyen.

En réalité, nous avons défini les N couples de variables (y_t^i, w_t^i) (pour $i \in [\![1, N]\!]$) de manière à ce que ce soient des variables aléatoires indépendantes. En effet, chaque composante du i-ème couple ne dépend que de i.

De plus, la loi du vecteur (y_t^i, w_t^i) est f_t car (y_t^i, w_t^i) est une courbe caractéristique de $(\mathcal{V})$, et alors en particulier :

$$\mathscr{L}(\mathrm{Y}_t^N) \ = \ f_t^{\otimes N}.$$

Nous allons montrer que l'équation $(\mathcal{S}_N)$ nous amène à l'équation de Vlasov. Pour ce faire, la proposition suivante est importante.

Proposition 13. *Soit F une fonction de classe $\mathcal{C}^1(\mathbf{R}^d, \mathbf{R}^d)$. Soit (x_t, v_t) une solution de* (E_N). *Alors la mesure empirique dans l'espace des phases,*

$$\widehat{\mu}_t^N \ = \ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{(y_t^i, w_t^i)} \ \in \ \mathcal{P}(\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d),$$

est solution faible de l'équation de Vlasov,

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + v \cdot \nabla_x \mu + (F * \rho_\mu(x)) \cdot \nabla_v \mu \ = \ 0.$$

Remarque. Il ne faut pas confondre l'équation **non-linéaire** de Vlasov vérifiée par la mesure empirique $\widetilde{\mu}_t^N$ et l'équation **linéaire** de Liouville (cf. partie sur le passage au cas quantique) vérifiée par la loi f_t^N de X_t^N :

$$\frac{\partial f_t^N}{\partial t} + \sum_{i=1}^N \left(v_t^i \cdot \nabla_{x^i} f_t^N + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N F(x_t^i - x_t^j) \cdot \nabla_{v^i} f_t^N \right) \ = \ 0.$$

Démonstration. Le champ de vecteurs $\xi_{\mathcal{V}}$ associé à l'équation de Vlasov admet des caractéristiques. On a donc $\mathrm{Y}_t^N \ = \ \mathscr{C}_t(\mathrm{Y}_0^N)$, ce qui implique par la proposition ? ? que :

$$\widehat{\mu}_t^N \ = \ \mathscr{C}_t \# \widehat{\mu}_0^N.$$

Par le théorème des caractéristiques, $\widehat{\mu}_t^N$ est solution faible de l'équation

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + \nabla_{(x,v)} \cdot (\xi_{\mathcal{V}} \cdot \mu) \ = \ 0,$$

et par la définition de $\xi_{\mathcal{V}}$, on obtient exactement que $\widehat{\mu}_t^N$ est solution de l'équation de Vlasov. □

Remarque. On a ramené notre problème de limite à un problème classique d'EDP. En effet, sachant que $(\widehat{\mu}_t^N)$ et μ_t sont respectivement une famille de solutions et une solution de l'équation de Vlasov, on cherche à savoir si :

$$[\mu_0^N \longrightarrow \mu_0] \quad \Longrightarrow \quad [\forall\, t \in \mathbf{R} \ : \quad \mu_t^N \longrightarrow \mu_t]$$

Si ce résultat est vrai, alors on obtient unicité de la solution de l'équation de Vlasov, avec comme donnée initiale μ_0 par unicité de la limite, et donc une limite de champ moyen.

Convergence des mesures empiriques.

On veut montrer ici que pour tout $t > 0$: $(\mu_t^N)_{N\geqslant 2}$ converge au sens des mesures vers f_t, solution de l'équation Vlasov de condition initiale f_0 évaluée à l'instant t. Pour cela, on doit montrer la convergence en loi suivante :

$$\forall\, \varphi \in \mathscr{D}(\mathbf{R}^{2d})^N) \ : \quad \big(\langle \mu_t^N, \varphi\rangle\big)_{N\geqslant 2} \quad \xrightarrow[N\to+\infty]{} \quad \langle f_t, \varphi\rangle\,.$$

Rappelons que :

$$\mathscr{C}_0 \,=\, \mathrm{id}_{\mathbf{R}^{2dN}} \qquad \text{et} \qquad f_0^N \,:=\, f_0^{\otimes N} \circ \mathscr{C}_0^N \,=\, f_0^{\otimes N}.$$

Reprenons le système de particules (fictif) précédent :

$$\forall\, i \in [\![1, N]\!] \ : \quad \left\{ \begin{array}{rcl} y_t^i & = & x_0^i + \displaystyle\int_0^t w_s^i \,\mathrm{d}s, \\ \\ w_t^i & = & v_0^i + \displaystyle\int_0^t F * f_s(y_s^i)\,\mathrm{d}s. \end{array} \right. \tag{$\mathcal{V}_N$}$$

Rappelons que $\mathscr{L}(\mathrm{Y}_t^N) \,=\, f_t^{\otimes N}$. Il est bon de souligner que le système $(\mathcal{V}_N)$ possède la même condition initiale que $(\mathcal{S}_N)$ mais que les particules ne partagent pas la même dynamique. En effet, Y_t^N possède une dynamique où la limite de champ moyen a déjà été faite.

- Commençons par estimer la valeur de la fonction intermédiaire suivante :

$$m(t) \,=:\, \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N |x_t^i - y_t^i| + |v_t^i - w_t^i|\right].$$

Par linéarité de l'espérance, on a évidemment : $m(t) \,=\, \dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{i=1}^N \mathbb{E}\left[|x_t^i - y_t^i| + |v_t^i - w_t^i|\right]$. Par les deux systèmes de particules précédents, il vient :

$$\begin{aligned}
m(t) \;&=\; \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \mathbb{E}\left[\left|\int_0^t v_s^i\,\mathrm{d}s - \int_0^t w_s^i\,\mathrm{d}s\right| + \left|\int_0^t \frac{1}{N}\sum_{j=1}^N F(x_s^i - x_s^j)\,\mathrm{d}s - \int_0^t F * f_s(y_s^i)\,\mathrm{d}s\right|\right] \\
&=\; \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \mathbb{E}\left[\left|\int_0^t v_s^i - w_s^i\,\mathrm{d}s\right| + \left|\int_0^t \frac{1}{N}\sum_{j=1}^N F(x_s^i - x_s^j) - F * f_s(y_s^i)\,\mathrm{d}s\right|\right] \\
&\leqslant\; \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \int_0^t \mathbb{E}\left[|v_s^i - w_s^i| + \left|\frac{1}{N}\sum_{j=1}^N F(x_s^i - x_s^j) - F * f_s(y_s^i)\right|\right]\mathrm{d}s \\
&\leqslant\; \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \int_0^t \mathbb{E}\left[|v_s^i - w_s^i| + \left|\frac{1}{N}\sum_{j=1}^N \big(F(x_s^i - x_s^j) - F(y_s^i - y_s^j) + F(y_s^i - y_s^j) - F * f_s(y_s^i)\big)\right|\right]\mathrm{d}s \\
&\leqslant\; \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \int_0^t \mathbb{E}\left[|v_s^i - w_s^i| + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^N \big|F(x_s^i - x_s^j) - F(y_s^i - y_s^j)\big| + \left|\frac{1}{N}\sum_{j=1}^N F(y_s^i - y_s^j) - F * f_s(y_s^i)\right|\right]\mathrm{d}s.
\end{aligned}$$

Alors en posant la fonction $h_N : t \longmapsto \dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{i=1}^N \int_0^t \mathbb{E}\left[\left|\frac{1}{N}\sum_{j=1}^N F(y_s^i - y_s^j) - F * f_s(y_s^i)\right|\right]\mathrm{d}s$, on a :

$$m(t) \leqslant \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \int_0^t \mathbb{E}\left[|v_s^i - w_s^i| + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^N \big|F(x_s^i - x_s^j) - F(y_s^i - y_s^j)\big|\right]\mathrm{d}s + h_N(t).$$

Cependant la fonction F est lipschitzienne bornée alors :

$$\forall\, x, y \in \mathbf{R}^d \ : \quad |F(x) - F(y)| \ \leqslant \ k_F \cdot |x - y|,$$

d'où :

$$\begin{aligned} m(t) \ &\leqslant \ \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \int_0^t \mathbb{E}\left[|v_s^i - w_s^i| + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} k_F |x_s^i - x_s^j - y_s^i + y_s^j| \right] \mathrm{d}s + h_N(t) \\ &\leqslant \ \int_0^t \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{E}\left[|v_s^i - w_s^i| + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} k_F (|x_s^i - y_s^i| + |x_s^j - y_s^j|) \right] \mathrm{d}s + h_N(t) \\ &\leqslant \ \int_0^t \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{E}\left[|v_s^i - w_s^i| + k_F |x_s^i - y_s^i| + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} k_F |x_s^j - y_s^j| \right] \mathrm{d}s + h_N(t). \end{aligned}$$

En posant $\gamma := \max(1, k_F)$:

$$\begin{aligned} m(t) \ &\leqslant \ \int_0^t \gamma \cdot \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{E}\left[|v_s^i - w_s^i| + |x_s^i - y_s^i| \right] \mathrm{d}s + \int_0^t \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} k_F |x_s^j - y_s^j| \right] \mathrm{d}s + h_N(t) \\ &\leqslant \ \int_0^t \gamma \cdot m(s)\, \mathrm{d}s + \int_0^t k_F \cdot \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} |x_s^j - y_s^j| \right] \mathrm{d}s + h_N(t). \end{aligned}$$

Finalement en posant $\lambda := \gamma + k_F$:

$$\begin{aligned} m(t) \ &\leqslant \ \int_0^t \gamma \cdot m(s)\, \mathrm{d}s + \int_0^t k_F \cdot \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} |x_s^j - y_s^j| + |v_s^j - w_s^j| \right] + h_N(t) \\ &\leqslant \ \int_0^t \lambda \cdot m(s)\, \mathrm{d}s + h_N(t). \end{aligned}$$

Majorons la quantité $h_N(t)$. Les $(y_s^j)_j$ sont des v.a.i.i.d mutuellement indépendantes. Elle suivent toutes la loi marginale en espace de la solution de Vlasov, *i.e.* :

$$\mathscr{L}(y_s^j) \ =: \ \rho_{f_s}(x) \ = \ \int f_s(x, w)\, \mathrm{d}w.$$

Fixons un entier i dans $[\![1, N]\!]$ et un réel s dans $[0, t]$. On pose pour tout $j \in [\![1, N]\!]$:

$$\mathrm{Z}_j \ := \ F(y_s^i - y_s^j) - F * f_s(y_s^i).$$

des $(\mathrm{Z}_j)_j$ v.a.i.i.d aussi indépendantes par le lemme des coalitions et toutes de même loi. Par Cauchy-Schwarz on a l'inégalité :

$$\forall\, j \in [\![1, N]\!] \ : \quad \mathbb{E}\left[\left| \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \mathrm{Z}_j \right| \right] \ \leqslant \ \sqrt{\mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \mathrm{Z}_j \right)^2 \right]},$$

alors nous allons simplement majorer la quantité suivante :

$$\mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \mathrm{Z}_j \right)^2 \right] \ = \ \frac{1}{N^2}\mathbb{E}\left[\sum_{j,k=1}^{N} \mathrm{Z}_j \mathrm{Z}_k \right] \ = \ \frac{1}{N^2}\sum_{j,k=1}^{N} \mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_j \mathrm{Z}_k \right].$$

Les (Z_j) sont indépendantes deux à deux, alors :

$$\mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\mathrm{Z}_j\right)^2\right] \;=\; \frac{1}{N^2}\sum_{j,k=1}^{N}\mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_j\right]\mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_k\right]+\frac{1}{N^2}\sum_{j=1}^{N}\mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_j^2\right].$$

Calculons $\mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_j\right] \;=\; \mathbb{E}\left[F(y_s^i-y_s^j)-F*f_s(y_s^i)\right]$. Pour $j\neq i$, on a $\mathscr{L}(y_s^i,y_s^j)=\rho^{\otimes 2}$, donc :

$$\mathbb{E}\left[F(y_s^i-y_s^j)\right] \;=\; \int \rho^{\otimes 2}(x,y)F(x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

En outre,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[F*f_s(y_s^i)\right] &= \int \rho(x)\cdot F*f_s(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \int \rho(x)\int F(x-y)f_s(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\\ &= \int \rho^{\otimes 2}(x,y)F(x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ &= \mathbb{E}\left[F(y_s^i-y_s^j)\right].\end{aligned}$$

Alors $\mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_j\right] \;=\; \mathbb{E}\left[F(y_s^i-y_s^j)-F*f_s(y_s^i)\right]=0$ (le résultat reste vrai dans le cas où $j=i$). De ce fait :

$$\mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\mathrm{Z}_j\right)^2\right] \;=\; \frac{1}{N^2}\sum_{j=1}^{N}\mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_j^2\right].$$

Comme les (Z_j) sont de même loi, on a pour tout j : $\mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_j^2\right] \;=\; \mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_1^2\right]$, alors :

$$\mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\mathrm{Z}_j\right)^2\right] \;=\; \frac{1}{N^2}\sum_{j=1}^{N}\mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_1^2\right] \;=\; \frac{1}{N}\mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_1^2\right].$$

Par ailleurs, on a F bornée par une constante $M>0$ et $\int f_s \;=\; 1$, alors :

$$\mathrm{Z}_1^2 \;=\; \left(F(y_s^i-y_s^1)-F*f_s(y_s^i)\right)^2 \;\leqslant\; 2|F(y_s^i-y_s^1)|+2|F*f_s(y_s^i)| \;\leqslant\; 2M+2M\int f_s \;\leqslant\; 4M.$$

Alors :

$$\mathbb{E}\left[\left|\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\mathrm{Z}_j\right|\right] \;\leqslant\; \sqrt{\frac{1}{N}\mathbb{E}\left[\mathrm{Z}_1^2\right]} \;\leqslant\; \sqrt{\frac{4M}{N}},$$

i.e. , en posant une constante $K:=\sqrt{4M}$:

$$\mathbb{E}\left[\left|\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}F(y_s^i-y_s^j)-F*f_s(y_s^i)\right|\right] \;\leqslant\; \frac{K}{\sqrt{N}}.$$

On remarque que par indépendance des $(y^i)_{1\leqslant i\leqslant N}$, cette borne ne dépend ni de i, ni de s. D'où :

$$h_N(t) \;\leqslant\; \int_0^t \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{K}{\sqrt{N}} \;=\; t\frac{K}{\sqrt{N}}.$$

Ainsi :

$$m(t) \leqslant \lambda \int_0^t m(s)\,\mathrm{d}s + t\frac{K}{\sqrt{N}}$$

Employons le lemme suivant :

Lemme 14 (Grönwall)**.** *Pour tout $t_0 \in \mathbf{R}$, $f : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}_+$ une fonction positive et continue, et $g, h \in \mathcal{C}^\circ(\mathbf{R}, \mathbf{R}_+)$ telles que*

$$\forall\, t \ \in \mathbf{R}, \quad f(t) \leqslant h(t) + \left| \int_{t_0}^t f(s)g(s)\,\mathrm{d}s \right|,$$

alors

$$\forall\, t \in \mathbf{R}, \quad f(t) \leqslant h(t) + \left| \int_{t_0}^t h(s)g(s)e^{\left|\int_s^t g\right|}\,\mathrm{d}s \right|.$$

Démonstration. Classique. □

Alors en prenant $f = m$, $g = \lambda$ et $h : t \longmapsto tK/\sqrt{N}$, on obtient pour tout réel t :

$$m(t) \ \leqslant \ t\frac{K}{\sqrt{N}} + \lambda e^{\lambda\cdot t}\left| \int_0^t s\frac{K}{\sqrt{N}} e^{-\lambda\cdot s}\,\mathrm{d}s \right| \ \leqslant \ t\frac{K}{\sqrt{N}}\left(1 + \lambda e^{\lambda\cdot t}\right).$$

On obtient au final :

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N |x_t^i - y_t^i| + |v_t^i - w_t^i|\right] \ \leqslant \ t\frac{K}{\sqrt{N}}\left(1 + \lambda e^{\lambda\cdot t}\right)$$

Si l'on travail en temps fini, il suffit de retenir que :

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N |x_t^i - y_t^i| + |v_t^i - w_t^i|\right] \ = \ O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

- Concluons en montrant que μ_t^N converge en loi vers la solution f_t de l'équation de Vlasov au temps t, *i.e.*

$$\forall\, \varphi \in \mathscr{D}(\mathbf{R}^{2dN}) \ : \quad \left\langle \mu_t^N, \varphi \right\rangle \ \xrightarrow[N\to+\infty]{} \ \langle f_t, \varphi \rangle\,.$$

Pour cela, montrons que pour tout réel t :

$$\mathbb{E}\left[\left|\left\langle \mu_t^N, \varphi \right\rangle - \langle f_t, \varphi \rangle\right|\right] \ \xrightarrow[N\to+\infty]{} \ 0.$$

Soit $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbf{R}^{2dN})$, en particulier φ est lipschitzienne. On a :

$$\left\langle \mu_t^N, \varphi \right\rangle \ = \ \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \varphi(x_t^i, v_t^i) \qquad \text{et} \qquad \langle f_t, \varphi \rangle \ = \ \int f_t(y,w)\varphi(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}w$$

Donc :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\left|\left\langle \mu_t^N, \varphi \right\rangle - \langle f_t, \varphi \rangle\right|\right] &= \mathbb{E}\left[\left|\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \varphi(x_t^i, v_t^i) - \int f_t(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y\right|\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left|\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \varphi(x_t^i, v_t^i) - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \varphi(y_t^i, w_t^i) + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \varphi(y_t^i, w_t^i) - \int f_t(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y\right|\right] \\
&\leqslant \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \left|\varphi(x_t^i, v_t^i) - \varphi(y_t^i, w_t^i)\right|\right] + \mathbb{E}\left[\left|\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \varphi(y_t^i, w_t^i) - \int f_t(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y\right|\right].
\end{aligned}$$

On a φ lispchitzienne, alors :

$$\left|\varphi(x_t^i, v_t^i) - \varphi(y_t^i, w_t^i)\right| \leqslant k_\varphi \left\|(x_t^i - y_t^i, v_t^i - w_t^i)\right\|_1 = k_\varphi \left(|x_t^i - y_t^i| + |v_t^i - w_t^i|\right),$$

et par l'estimation ci-dessus :

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \left|\varphi(x_t^i, v_t^i) - \varphi(y_t^i, w_t^i)\right|\right] = O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right).$$

De plus, on a par la loi des grands nombres, les $(\varphi(y_t^i, w_t^i))_{i\in\mathbf{N}}$ étant des v.a.i.i.d :

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \varphi(y_t^i, w_t^i) \xrightarrow[N\to+\infty]{} \mathbb{E}\left[\varphi(y_t^1, w_t^1)\right] = \int \varphi(y,w)\cdot f_t(y,w)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}w.$$

Alors on obtient bien finalement $\mathbb{E}\left[\left|\langle \mu_t^N, \varphi\rangle - \langle f_t, \varphi\rangle\right|\right]$, *i.e.* la limite de champ moyen :

$$\mu_t^N \text{ converge en loi vers } f_t.$$

Passage au cas quantique

Nous allons déterminer de quelle équation la densité f_t^N est solution. Soit $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbf{R}^{2d})^N)$. Pour tout $t \in \mathbf{R}$ on a :

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\varphi(\mathrm{X}_t^N)\right] &= \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}(\mathrm{X}_t^N)\cdot \dot{x}_t^i + \frac{\partial\varphi}{\partial v^i}(\mathrm{X}_t^N)\cdot \dot{v}_t^i\right) \\
&= \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}(\mathrm{X}_t^N)\cdot v_t^i \right. \\
&\quad \left. + \frac{\partial\varphi}{\partial v^i}(\mathrm{X}_t^N)\cdot\left(\frac{1}{N}\sum_{j=1}^N F(x_t^i - x_t^j)\right)\right).
\end{aligned}$$

Alors :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}(\mathrm{X}_t^N)\right] &= \int \left(\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}\cdot v_t^i + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^N \frac{\partial\varphi}{\partial v^i}\cdot F(x_t^i - x_t^j)\right)\right)\cdot f_t^N \\
&= \left\langle f_t^N, \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}\cdot v_t^i + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^N \frac{\partial\varphi}{\partial v^i}\cdot F(x_t^i - x_t^j)\right)\right\rangle \\
&= \left\langle f_t^N, \frac{1}{N}\sum_{1\leqslant i,j\leqslant N}\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}\cdot v_t^i + \frac{\partial\varphi}{\partial v^i}\cdot F(x_t^i - x_t^j)\right)\right\rangle.
\end{aligned}$$

Calculons maintenant la dérivée de $\mathbb{E}\left[\varphi(\mathrm{X}_t^N)\right]$.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathbb{E}\left[\varphi(\mathrm{X}_t^N)\right]\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int \varphi\cdot f_t^N\right) = \frac{\mathrm{d}\left\langle f_t^N, \varphi\right\rangle}{\mathrm{d}t}.$$

On a alors que f_t^N vérifie :

$$\frac{\mathrm{d}\left\langle f_t^N, \varphi\right\rangle}{\mathrm{d}t} = \int \frac{1}{N}\sum_{1\leqslant i,j\leqslant N}\left(v_t^i\cdot\frac{\partial\varphi}{\partial x^i} + F(x_t^i - x_t^j)\cdot\frac{\partial\varphi}{\partial v^i}\right)\cdot f_t^N,$$

ce qui veut dire au sens des distributions que f_t^N est solution faible de l'équation de Liouville :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{N} \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant N} \left(v_t^i \cdot \nabla_{x^i} f + F(x_t^i - x_t^j) \cdot \nabla_{v^i} f \right) \; = \; 0,$$

qui peut se ré-écrire :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^{N} \left(v_t^i \cdot \nabla_{x^i} f + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} F(x_t^i - x_t^j) \cdot \nabla_{v^i} f \right) \; = \; 0.$$

C'est une équation linéaire de transport. Il s'agit de l'équation suivit par la loi f_t^N de X_t^N.

L'équation de Liouville établit la loi position-vitesse de N corps en mécanique classique. Cette loi représente la répartition empirique des particules, *i.e.* que l'on suit les N corps.

En quantique, on ne regarde plus des particules mais des ondes et on ne peut donc plus observer leur répartition. Pour étudier de tels systèmes, on regarde alors la densité de présence. Pour compléter notre étude, l'objectif est d'établir un lien entre la description quantique des ondes et l'équation de Liouville qui traite des particules classiques.

A. **Problème à deux corps ou mouvement képlérien**

Considérons x_1 et x_2 les centres de gravité de deux corps de masses respectives m_1 et m_2. On note u le vecteur unitaire donné par :

$$u := \frac{x_1 - x_2}{r},$$

avec $r = \|x_1 - x_2\|_2$. La loi de Newton s'écrit :

$$m_1\ddot{x}_1 = \mathcal{G}m_1m_2\frac{x_2 - x_1}{r^3} \qquad \text{et} \qquad m_2\ddot{x}_2 = \mathcal{G}m_1m_2\frac{x_1 - x_2}{r^3},$$

où $\mathcal{G}$ est la constante de gravitation. Le corps 1 exerce sur le corps 2 une force $F_{1\to2}$ portée par le vecteur u. Le corps 2 exerce sur le corps 1 une force $F_{2\to1}$ porté par $-u$.

On obtient alors la figure suivante :



FIGURE 3 – Loi de l'attraction à deux corps

Soit maintenant x, le centre de gravité du système complet (*i.e.* formé des deux sous-systèmes 1 et 2) de masse notée $m := m_1 + m_2$. Il vient alors :

$$m\ddot{x} = m_1\ddot{x}_1 + m_2\ddot{x}_2 = \mathcal{G}\frac{m_1m_2}{r^3}(x_2 - x_1 + x_1 - x_2) = 0.$$

Alors $x(t) = at + b$ a un mouvement rectiligne de vitesse constante et de direction $a \in \mathbf{R}^3$. Pour compléter la description du mouvement, on introduit $X := x_1 - x_2$. Il vient aisément :

$$m\ddot{X} = -\mathcal{G}\frac{m^2}{r^3}X(t) \qquad \text{avec} \qquad r := \|X\|_2.$$

Cette composante décrit un mouvement à force centrale que nous allons analyser.

Remarque. Dans le cas où $m_1 \ll m_2$, alors $m \simeq m_2$ et $x \simeq x_2$. Après changement de repère à mouvement rectiligne, on obtient $x_2 \simeq 0$ et $x_1 \simeq X$. C'est en particulier le cas du système terre-soleil.

Lemme 15. *Le mouvement de X régi par l'équation*

$$m\ddot{X} = -\mathcal{G}\frac{m^2}{r^3}X(t) \qquad \text{avec} \qquad r := \|X\|_2,$$

est un mouvement plan. Il s'effectue dans le plan perpendiculaire à $n = \dot{X}(0) \wedge X(0)$ passant par $X(0)$.

Démonstration. Cf. Chartier □

Dans la suite, on suppose donc que X est une fonction à valeur dans $\mathbf{R}^2$ qui satisfait l'équation du lemme. Montrons que le système décrit par le mouvement de X possède les deux invariants suivants :

1. ÉNERGIE TOTALE : $E : t \longmapsto \frac{1}{2}m\|\dot{X}(t)\|_2^2 - \mathcal{G}\frac{m^2}{r}$,
2. MOMENT ANGULAIRE : $L : t \longmapsto \det(X(t), m\dot{X}(t))$.

Lemme 16. *Soit $X(t) \in \mathbf{R}^2$ le vecteur des coordonnées du centre de gravité du système, satisfaisant l'équation (1). E et G sont constantes dans le temps ($t \geqslant 0$).*

On va donc exploiter l'invariance de ces deux quantités en passant en coordonnée polaires :

$$X(t) \,=\, \begin{pmatrix} r(t)\cos\theta(t) \\ r(t)\sin\theta(t) \end{pmatrix}.$$

On montre facilement que :

$$E(t) \,=\, \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \frac{\mathcal{G}m^2}{r} \qquad \text{et} \qquad L(t) \,=\, mr^2\dot{\theta}.$$

Or par le lemme 2 on a $E(t) =: E_0$ et $L(t) =: L_0$. Alors :

$$\dot{\theta} \,=\, \frac{L_0}{mr^2} \qquad \text{et} \qquad \dot{r}^2 + \frac{L_0^2}{m^2r^2} - \frac{2\mathcal{G}m}{r} = \frac{2E_0}{m}.$$

On paramètre les équations en θ car elle est bijective (car monotone) et donc :

$$\dot{r} \,=\, \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \,=\, \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\frac{L_0}{mr^2} \,=\, -\frac{L_0}{m}\frac{\mathrm{d}1/r}{\mathrm{d}\theta}.$$

On effectue le changement de variable $u = 1/r - \mathcal{G}m^3/L_0^2$, qui nous donne après dérivation par rapport à θ :

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u \,=\, 0.$$

Ce qui conclut la résolution du problème car on obtient :

$$r(\theta) \,=\, \frac{p}{1 \pm e\cos(\theta - \theta_0)} \qquad \text{avec} \qquad p := \frac{L_0}{\mathcal{G}m^3} \qquad \text{et} \qquad e := \sqrt{1 + \frac{2E_0L_0^2}{m^5X^2}}.$$

Suivant la valeur de e, la trajectoire de $X(t)$ est donc une parabole, une hyperbole, ou une ellipse d'excentricité e.

Table des matières

1 Introduction **1**
1.1 Généralités 1
1.2 Formalisation du problème à N corps 2
1.3 Problématiques 3
1.4 Objectifs 4
1.5 Mesure empirique 4

2 Équation de transport **7**
2.1 Équations aux dérivées partielles 7
2.2 Équation de transport 8
2.3 Flot et ligne caractéristiques 9

3 Méthode des caractéristiques **11**
3.1 Théorème des caractéristiques 11
3.2 Méthode des caractéristiques 15
3.3 Couplages non-linéaires 16
3.4 Limite de champ moyen 17

4 Résolution du problème par la limite de champ moyen **18**
4.1 Cadre général 18
4.2 Cas des particules chargées en interaction gravitationnelle 19
4.3 Cas sans interaction 20
4.4 Cas où F est lipschitzienne bornée 23

A Problème à deux corps ou mouvement képlérien **32**

Références

[1] G. Allaire, F. Golse, *Transport et diffusion*, MAT/MAP 567, École Polytechnique, Cinquième édition (2012).

[2] W. Braun, K. Hepp, *The Vlasov dynamics and its fluctuations in the* $1/N$ *limit of interacting classical particles*, Comm. Math. Phys. Volume 56, Number 2 (1977), 101-113.

[3] P. Chartier, *Chapitre 1 : Introduction et exemples*, Introduction to the theory of Ordinary Differential Equations, http ://www.irisa.fr/ipso/fichiers/cours1.pdf, ENS Rennes (2020), Francais.

[4] F. Golse, *Distributions, analyse de Fourier, équations aux dérivées partielles*, (2012).

[5] F. Golse, *The Mean-Field Limit for the Dynamics of Large Particle Systems*, Journées Équations aux dérivées partielles, Forges-les-Eaux, 2003, GDR 2434 (CNRS).

[6] S. Mischler. *Introduction aux limites de champ moyen pour des systèmes de particules.* DEA. Université Paris-Dauphine, 2011, pp.166. cel-00576329

[7] J. Seiwert. *Entraînements visqueux.* Dynamique des Fluides [physics.flu-dyn]. Ecole Polytechnique X, 2010. Français. tel-00512382v2

[8] C. Villani, *Limite de champ moyen*, Cours de DEA, ENS Lyon (2001-2002).

Samuel Chan-ashing, ENS Rennes, 35000 Rennes, France
Adresse e-mail : samuel.chan-ashing@ens-rennes.fr